Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică digitală

Seminar – Modulul 1

Circuite RC. Porți logice ideale

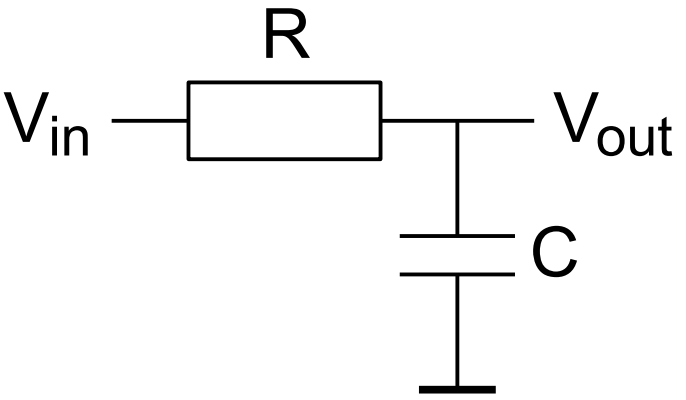
Departamentul de Calculatoare
2020-2021

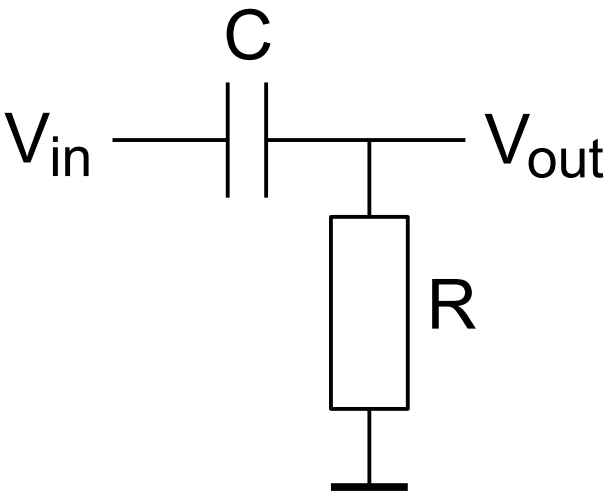
Sumar

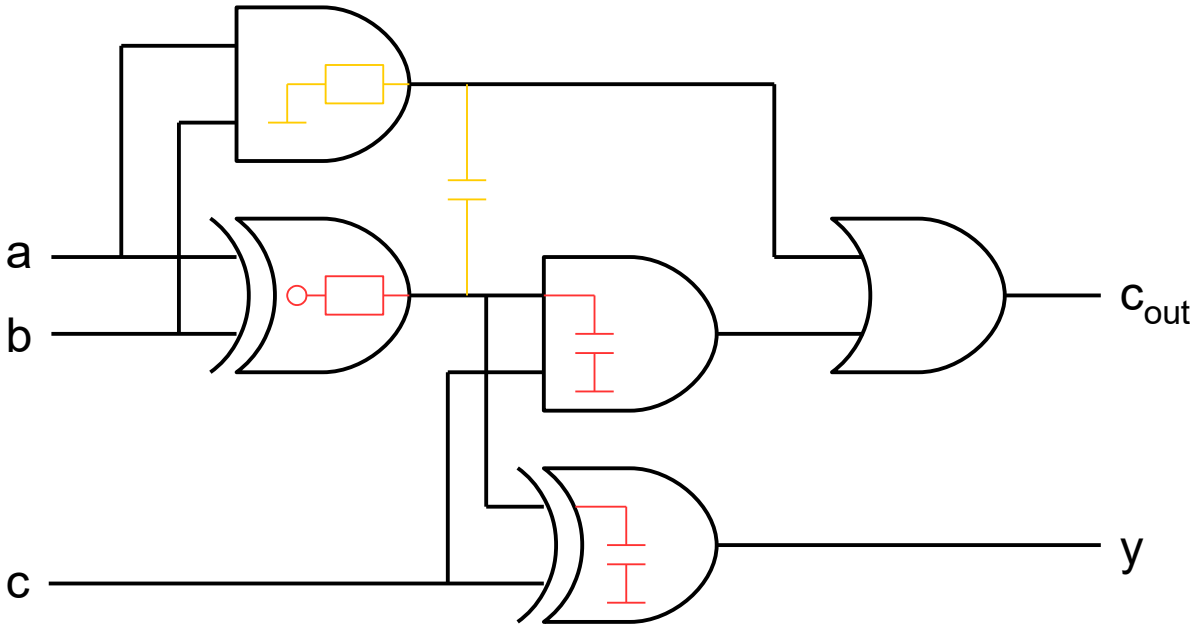
- Teoria circuitelor R-C
  - aplicarea legilor fundamentale
  - deducerea formelor de undă
  - descrierea analitică a regimurilor tranzitorii
  - calculul timpilor de creștere, cădere, propagare
- Porți logice ideale
- Exemplu de problemă

Circuite R-C – exemple

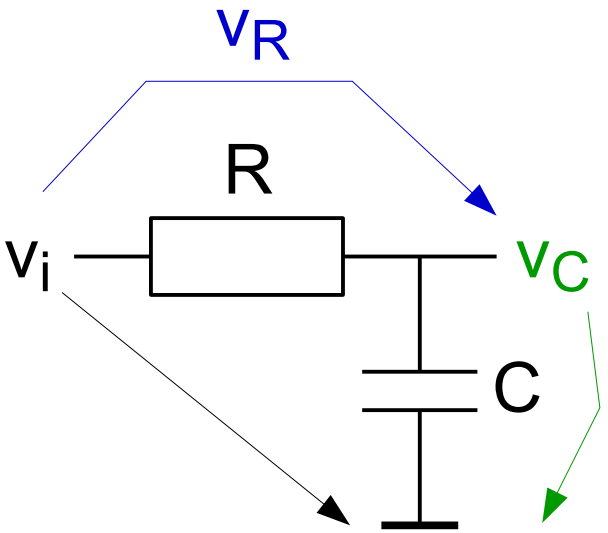
- intenționate
- parazite

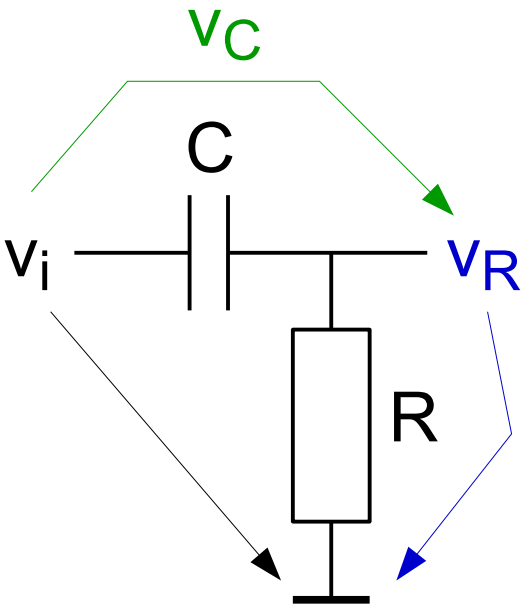






Circuite R-C – analiză (1)

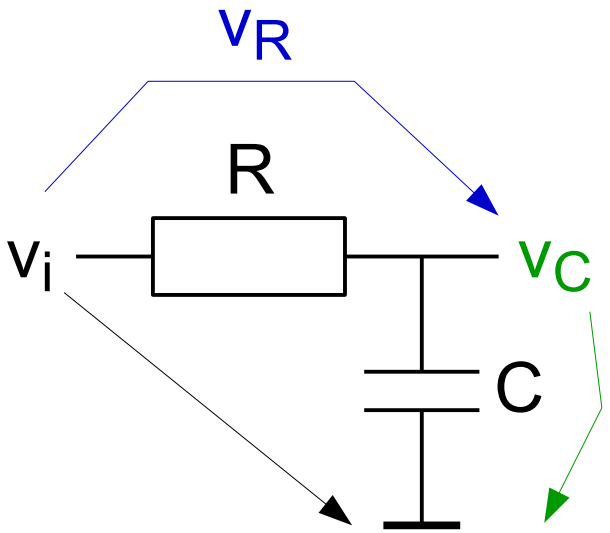




pentru ambele exemple:

$$v_i = v_R + v_C$$

Circuite R-C – analiză (2)



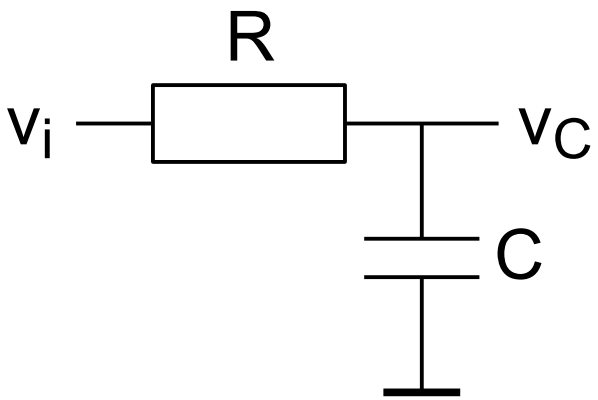
$$v_i = v_R + v_C$$

$$i = \frac{v_R}{R} = \frac{v_i - v_C}{R}$$

$$\frac{dv_C}{dt} = \frac{i}{C}$$

$$\frac{dv_C}{dt} = \frac{v_i - v_C}{RC}$$

Circuite R-C – analiză (3)



$$\frac{dv_C}{dt} = \frac{v_i - v_C}{RC}$$

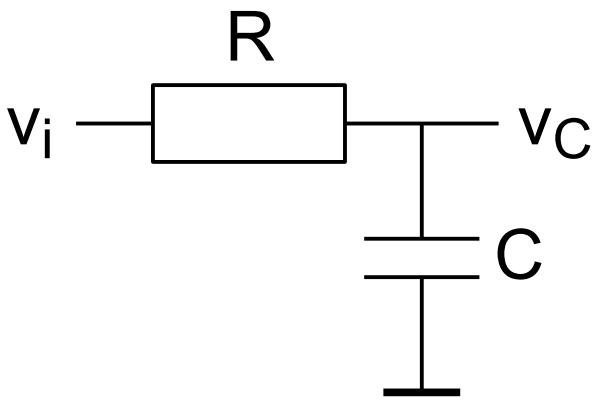
$$\tau = RC$$

constantă de timp
a circuitului RC

$$\frac{dv_C}{dt} = \frac{v_i - v_C}{\tau}$$

OBS.:
Când condensatorul s-a terminat de încărcat / descărcat
(tensiunea pe C nu mai variază) curentul este zero
=> $v_i = v_C$
* regimurile tranzitorii pe ieșire se termină în v_i

Circuite R-C – analiză (4)



unde tinde ieșirea

unde se află ieșirea

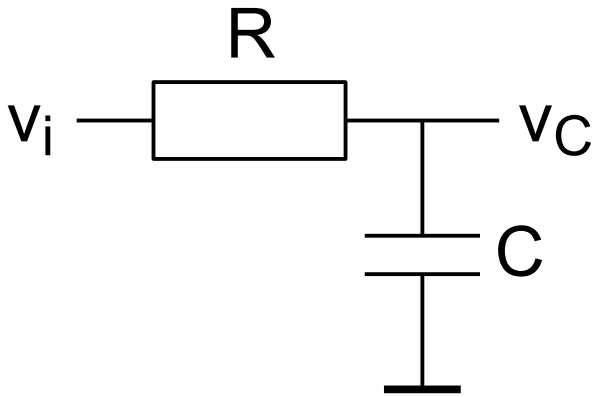
$$\frac{dv_C}{dt} = \frac{v_i - v_C}{\tau}$$

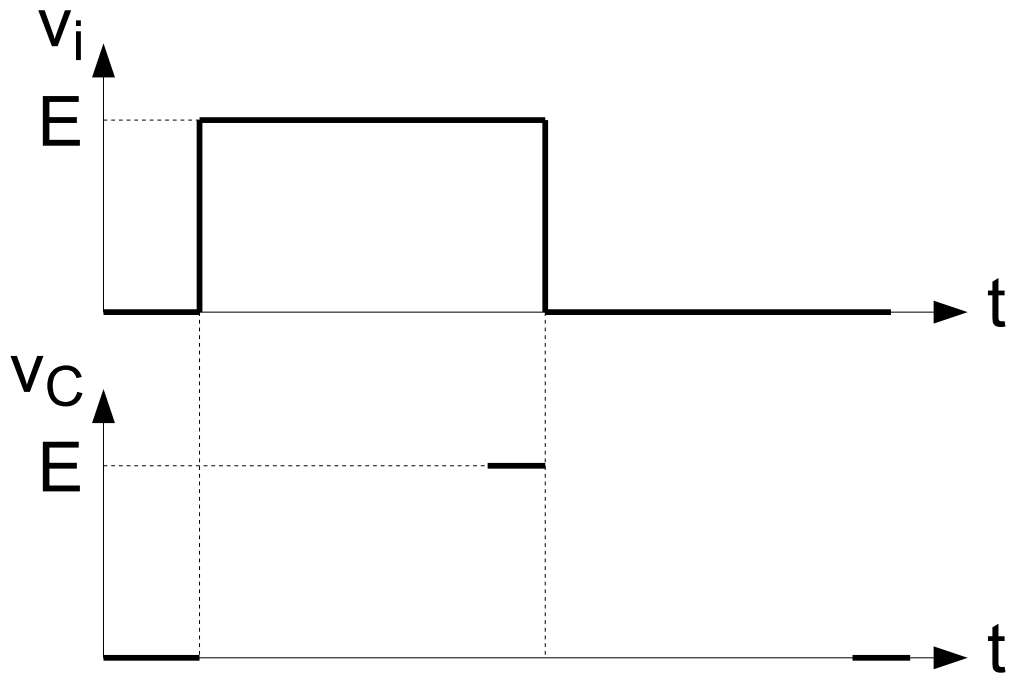
cât mai are ieșirea de parcurs

viteza de creștere a ieșirii

constanta de timp

Circuite R-C – analiză (5)

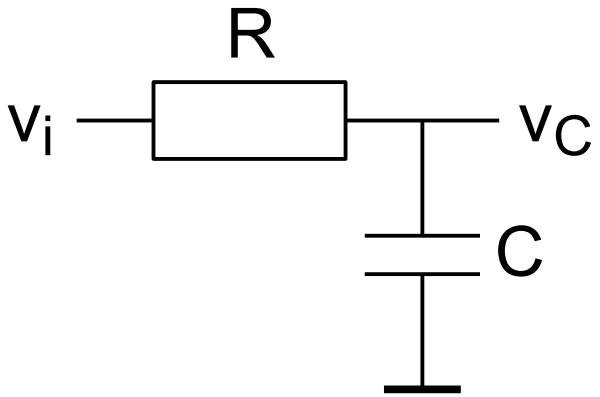


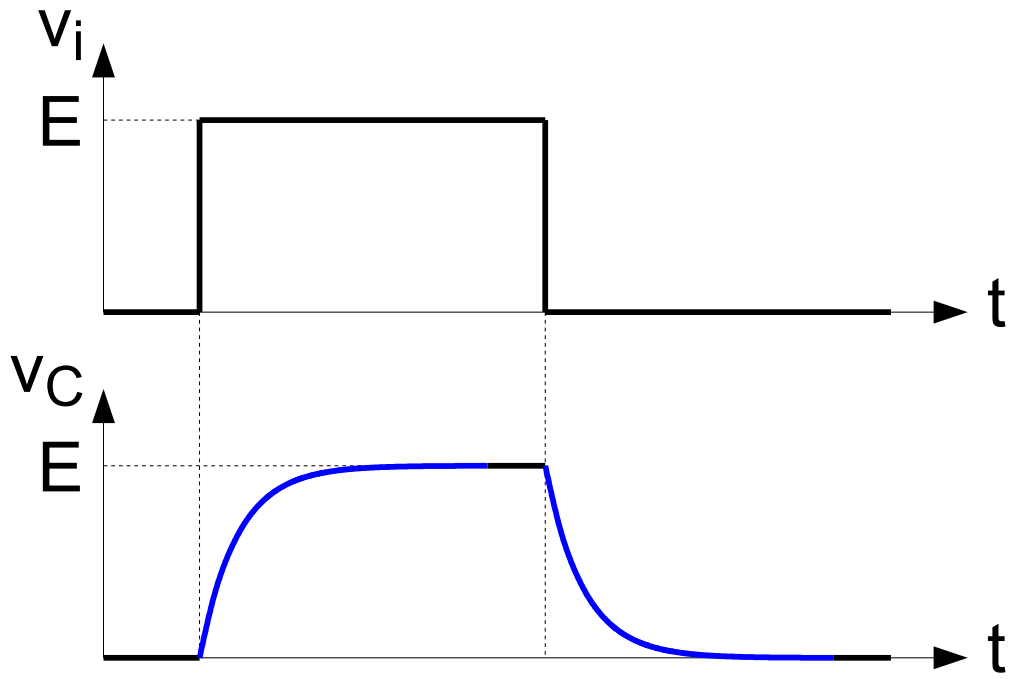


$$\frac{dv_C}{dt} = \frac{v_i - v_C}{\tau}$$

regimurile tranzitorii pe ieșire se termină în v_i

Circuite R-C – analiză (6)

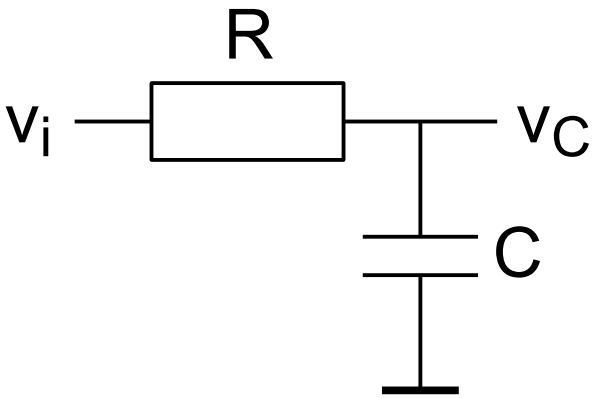


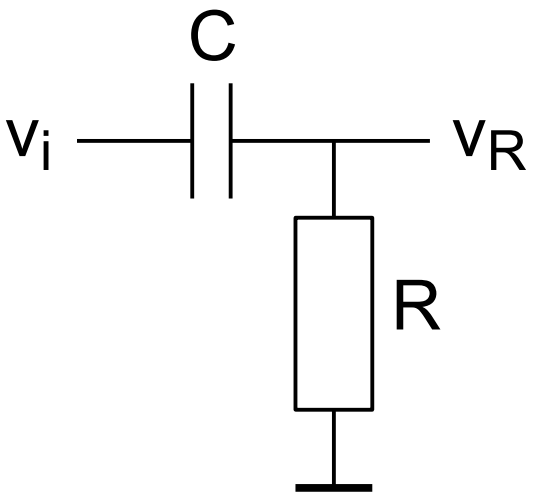


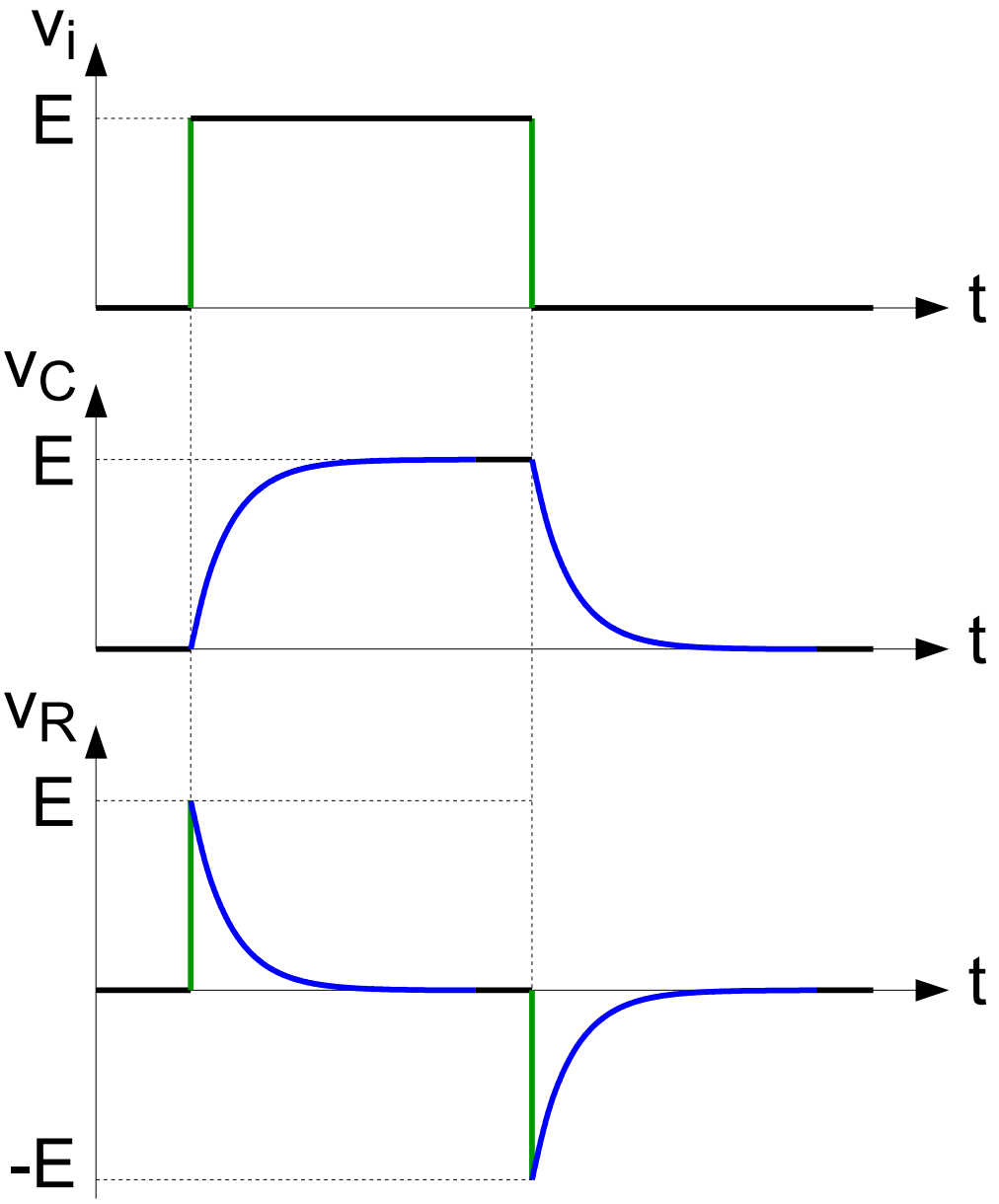
$$\frac{dv_C}{dt} = \frac{v_i - v_C}{\tau}$$

$$v_C(t) = V_{final} + \left(V_{initial} - V_{final}\right) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

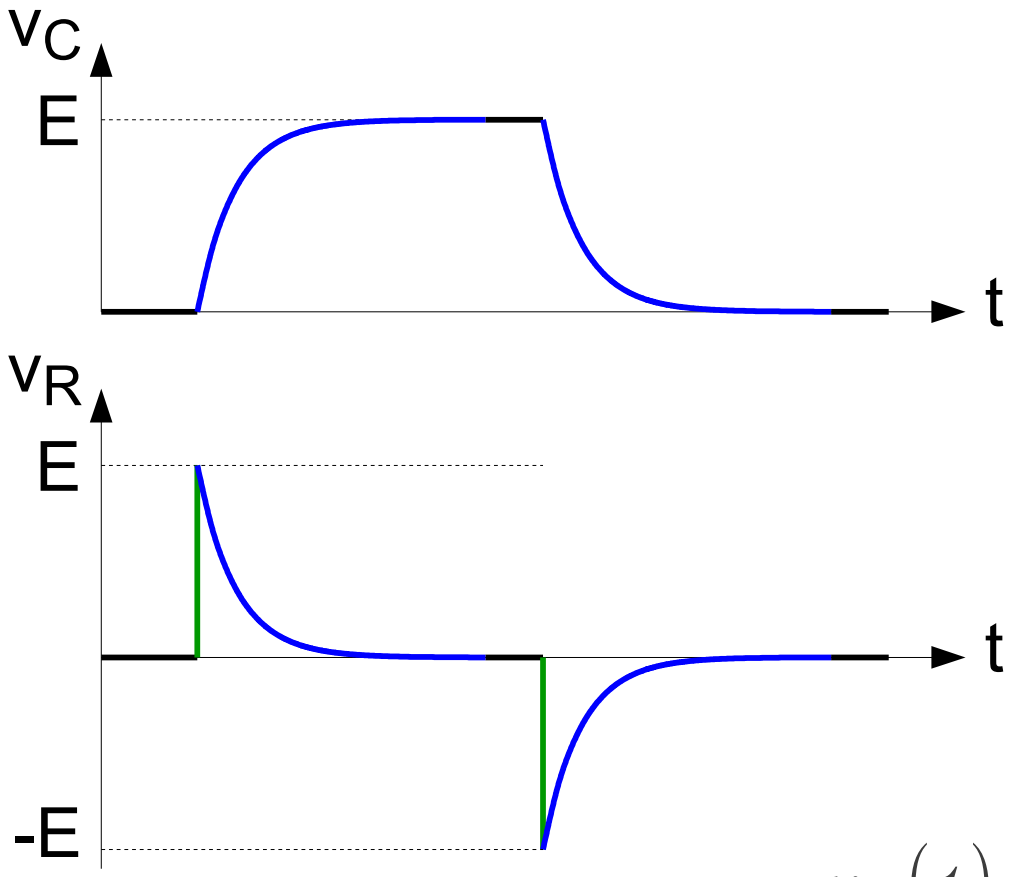
Circuite R-C – analiză (7)







Descriere analitică (1)

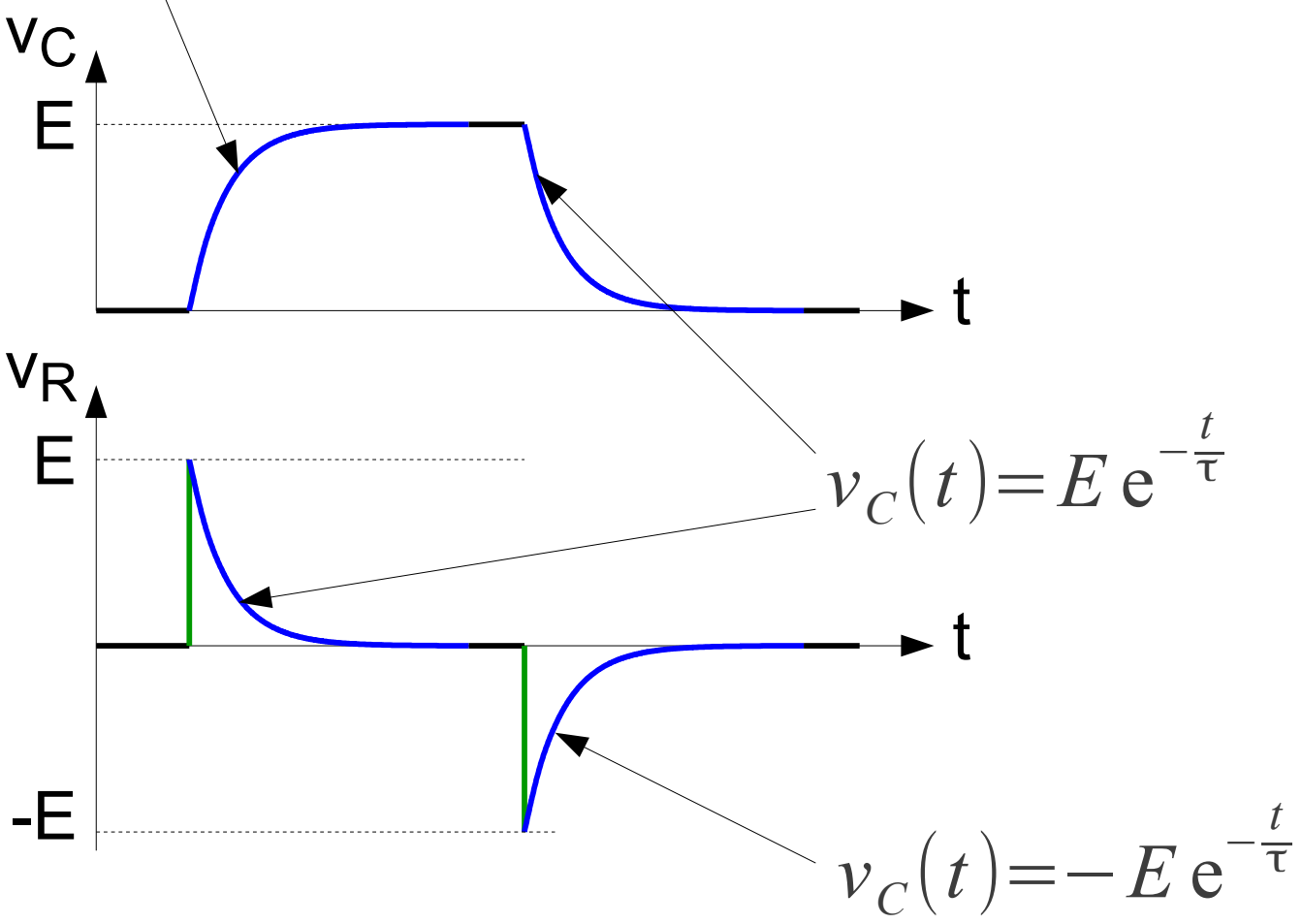


Toate regimurile tranzitorii sunt descrise de ecuația generală (cu deplasarea originii de timp la începutul fenomenului discutat):

$$v_C(t) = V_{final} + (V_{initial} - V_{final})\, e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Descriere analitică (2)

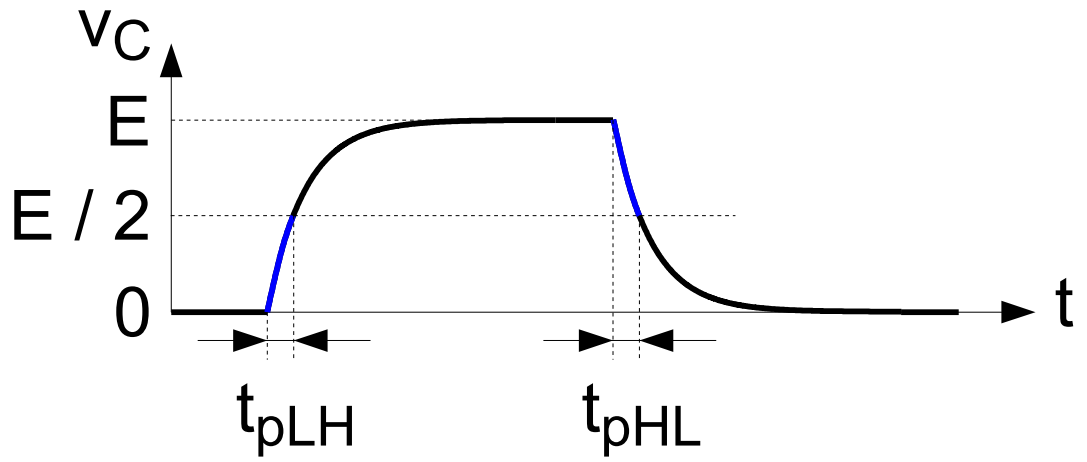
$$v_C(t) = E\left(1 - \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$



$$v_C(t) = E\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$v_C(t) = -E\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

Calculul timpilor de propagare



considerăm un comportament simetric => prag logic la E/2

$$v_C(t) = E\left(1 - \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

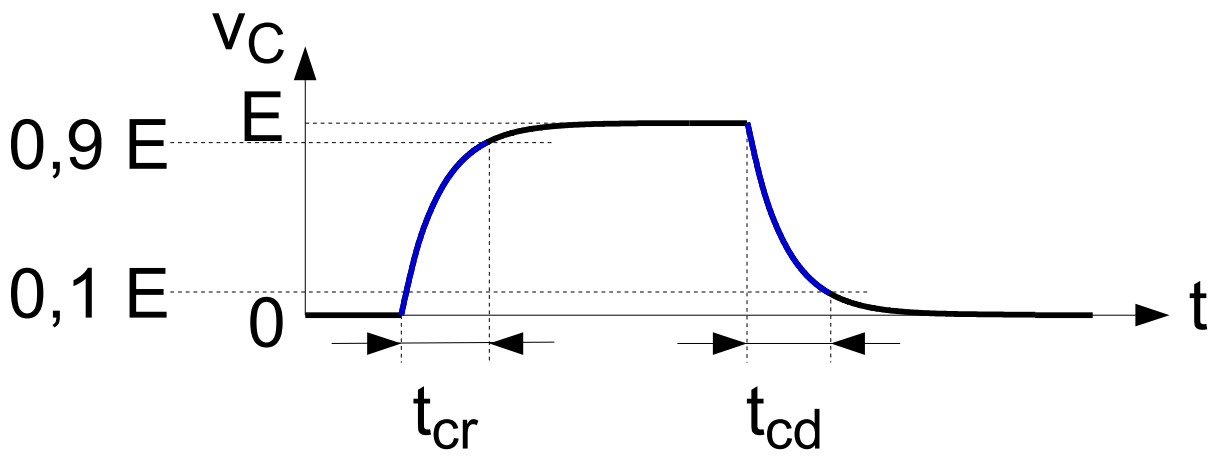
$$\frac{E}{2} = E\left(1 - \mathrm{e}^{-\frac{t_{pLH}}{\tau}}\right)$$

$$v_C(t) = E\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\frac{E}{2} = E\,\mathrm{e}^{-\frac{t_{pHL}}{\tau}}$$

$$t_{pLH} = t_{pHL} = \tau \ln 2$$

Calculul timpilor de comutație



parcurgerea a 90% din amplitudinea comutației

$$v_C(t) = E\left(1 - \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

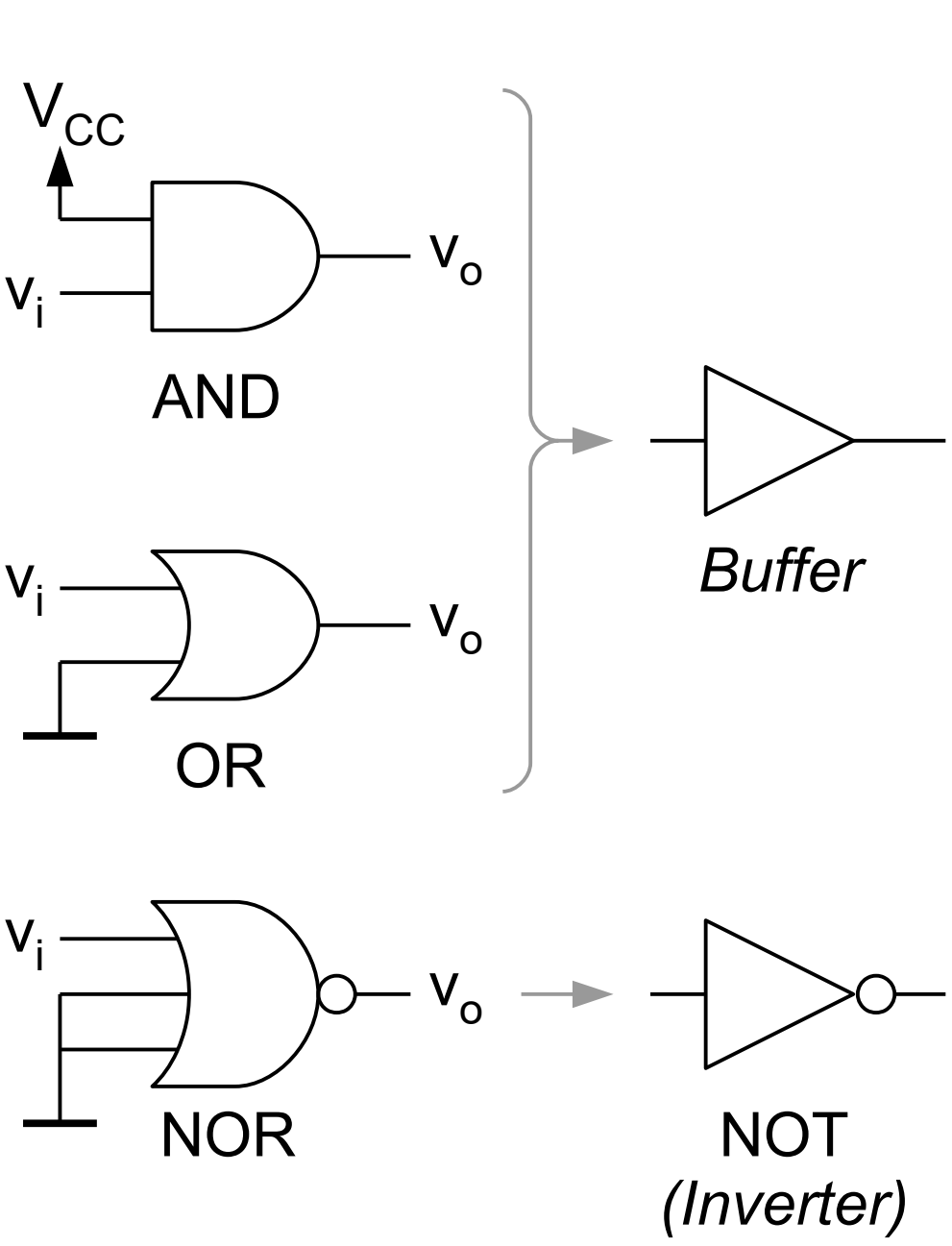
$$v_C(t) = E\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

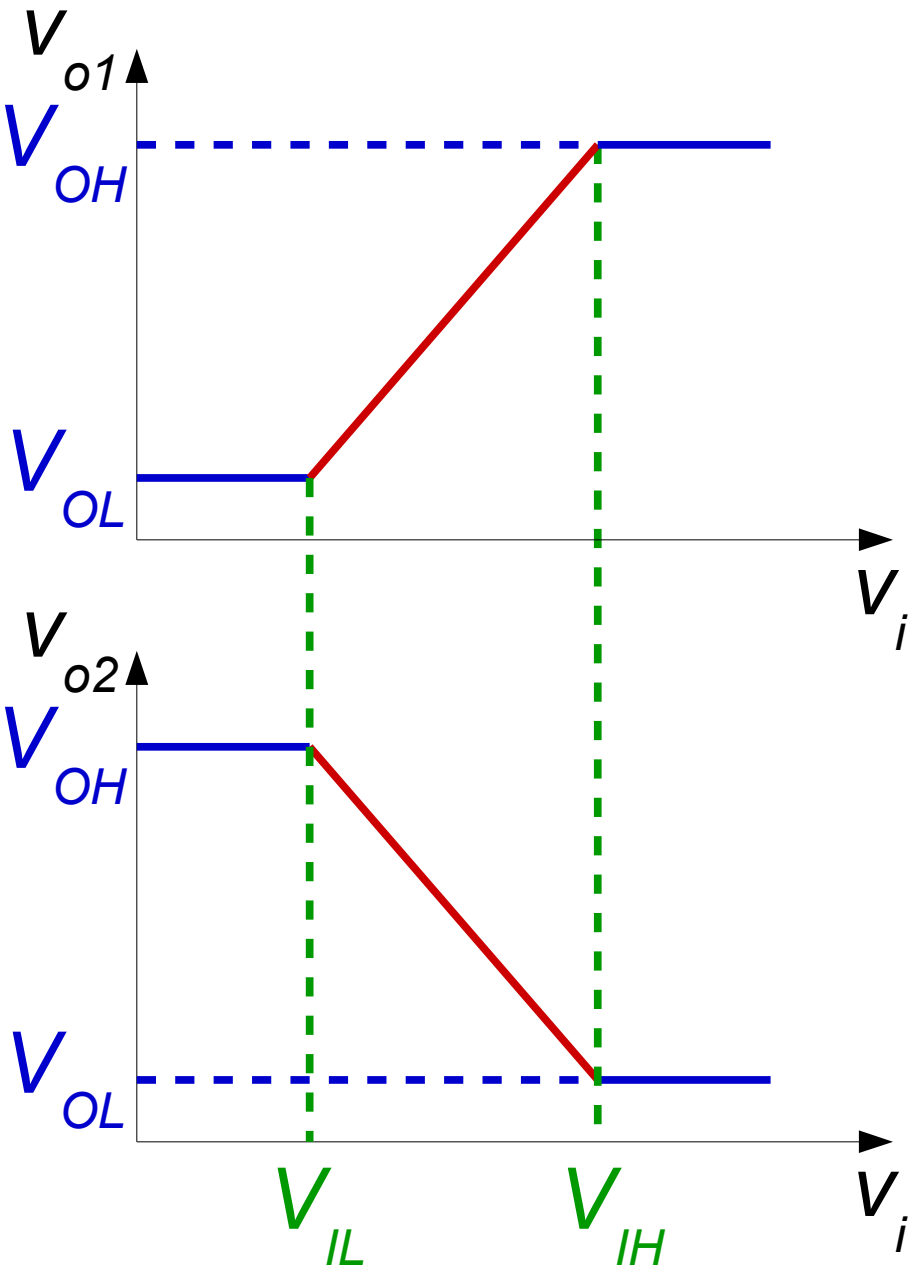
$$\frac{9}{10}E = E\left(1 - \mathrm{e}^{-\frac{t_{cr}}{\tau}}\right)$$

$$\frac{E}{10} = E\,\mathrm{e}^{-\frac{t_{cd}}{\tau}}$$

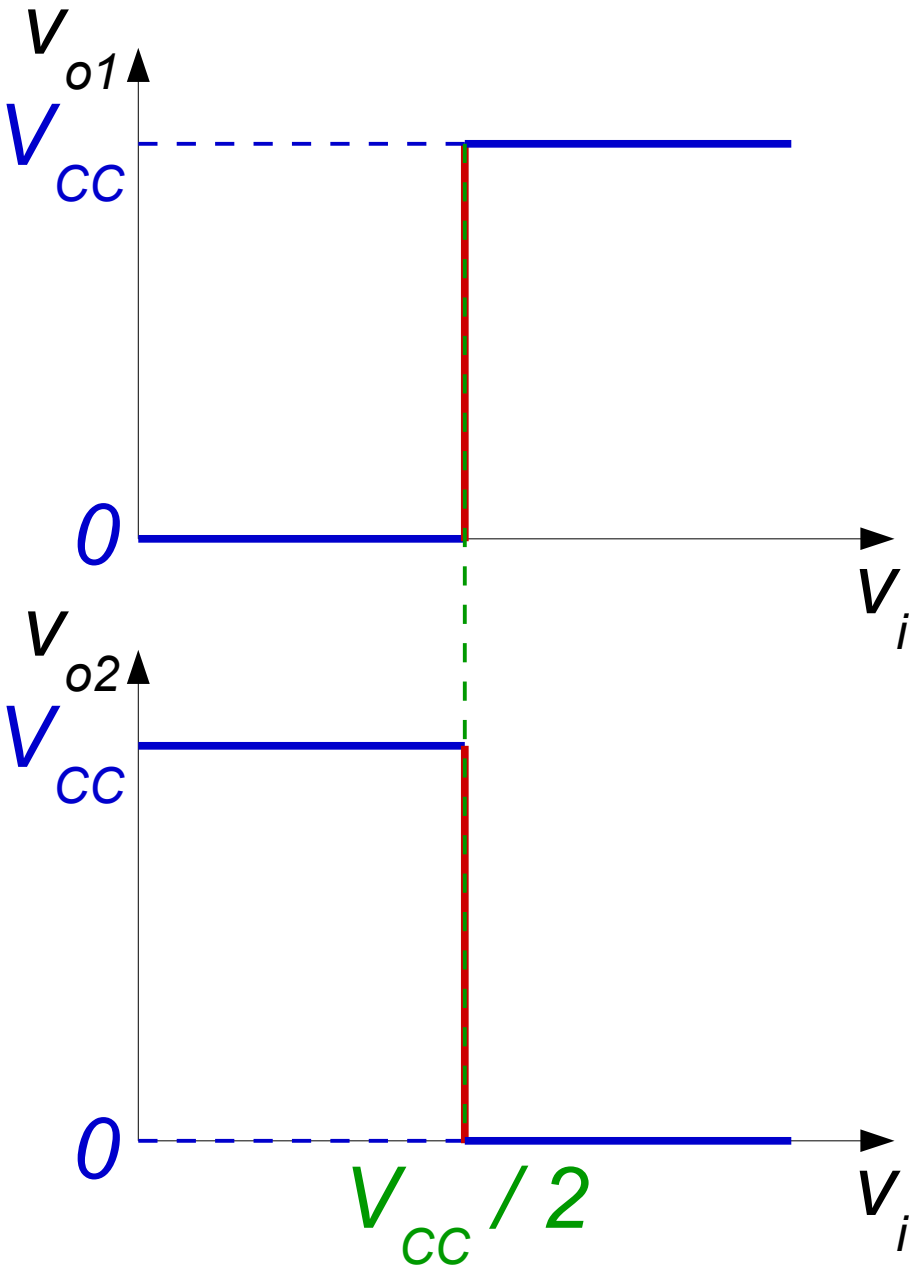
$$t_{cr} = t_{cd} = \tau \ln 10$$

Porți logice reale





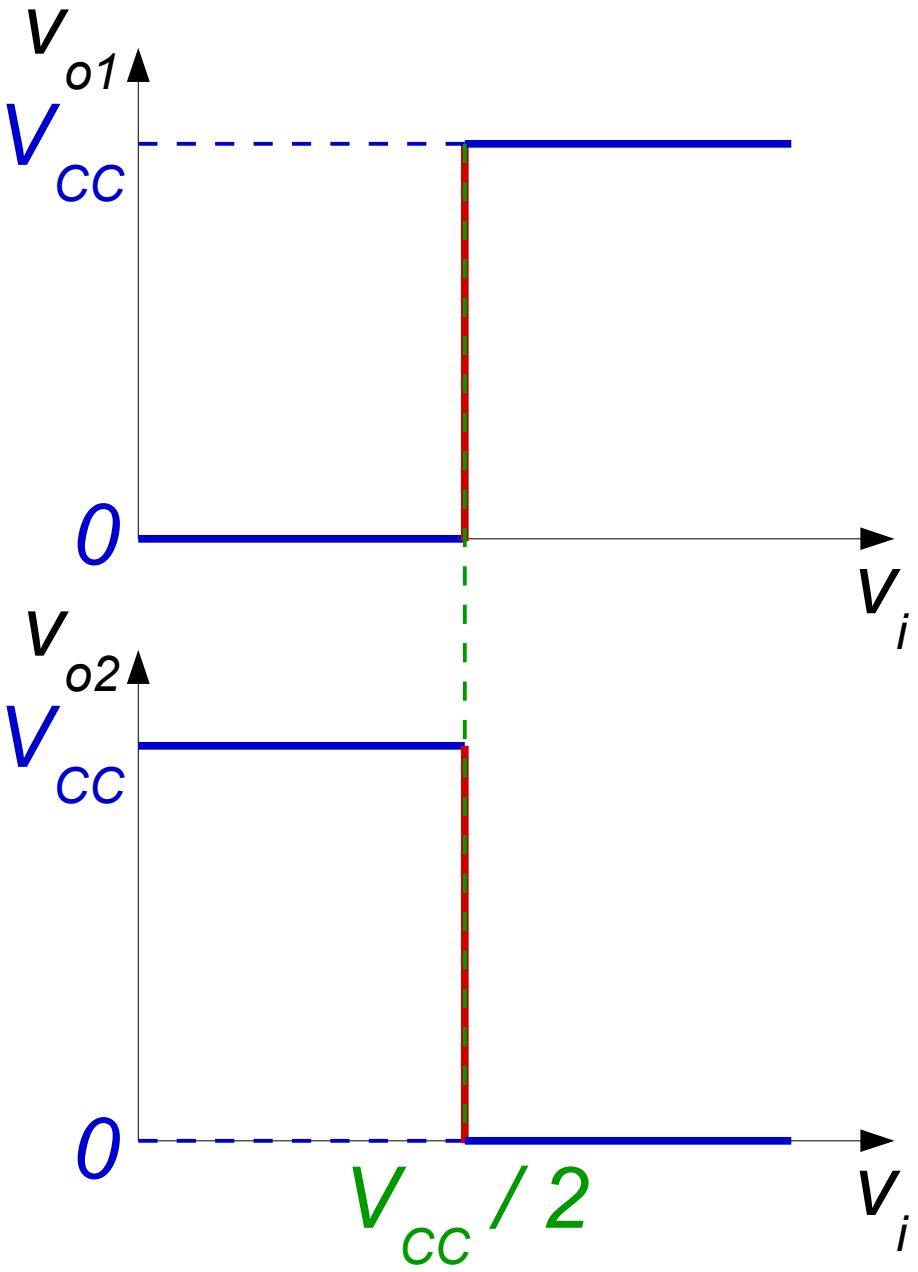
Porți logice ideale (1)



poartă tip repetor

poartă tip inversor

Porți logice ideale (2)



Nivele logice pe ieșire:
low = tensiune zero (masă)
high = tensiunea de alimentare

Nivele logice pe intrare:
low = orice sub pragul logic
high = orice peste pragul logic

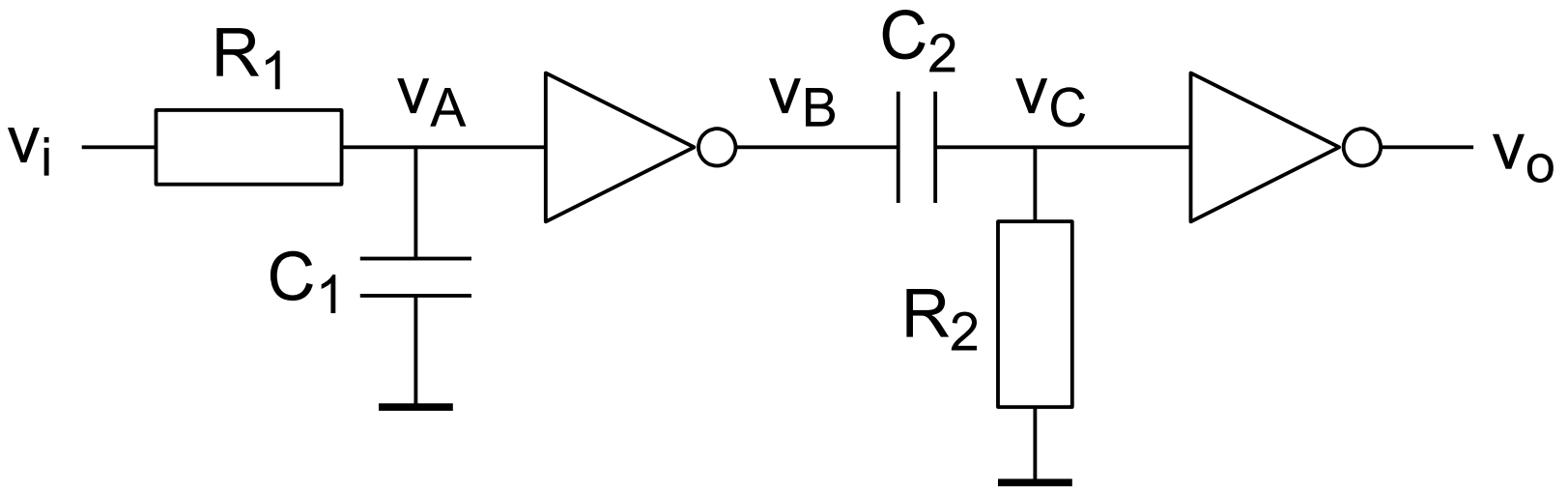
Pragul logic este la jumătatea tensiunii de alimentare (comportament simetric)

Proprietățile porților logice ideale

- intrare: curent zero
  - poarta nu afectează circuitul conectat pe intrarea sa
- ieșire: impedanță zero
  - tensiunea de ieșire nu este afectată de elementele conectate pe ieșirea porții
- transfer:
  - tensiunea de intrare este comparată cu pragul logic (aflat la jumătatea tensiunii de alimentare) pentru a determina starea logică a intrării
  - se aplică funcția booleană corespunzătoare porții
  - starea logică rezultată se reprezintă la ieșire prin tensiune: zero sau egală cu tensiunea de alimentare.

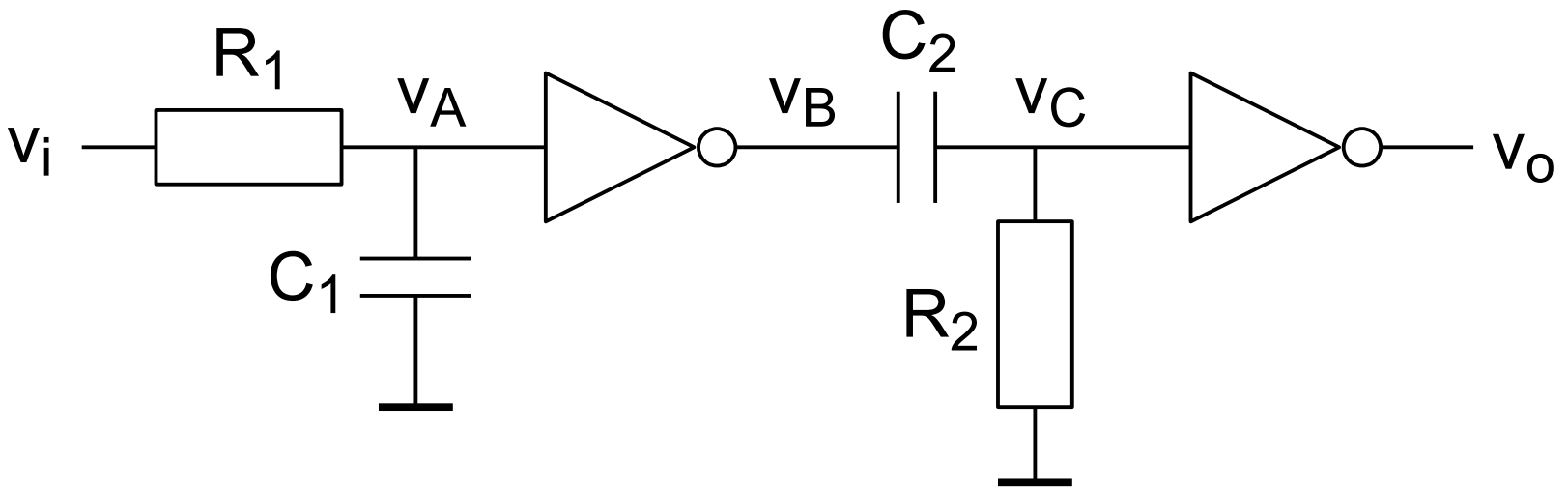
Exemplu de problemă

- Enunț “universal”
  - Fie schema de mai jos, în care toate dispozitivele pot fi considerate ideale; porțile alimentate la E
  - Pe intrare se aplică un impuls cu nivele 0, E
  - Se cer formele de undă ale tensiunilor în punctele marcate și parametrii acestora.



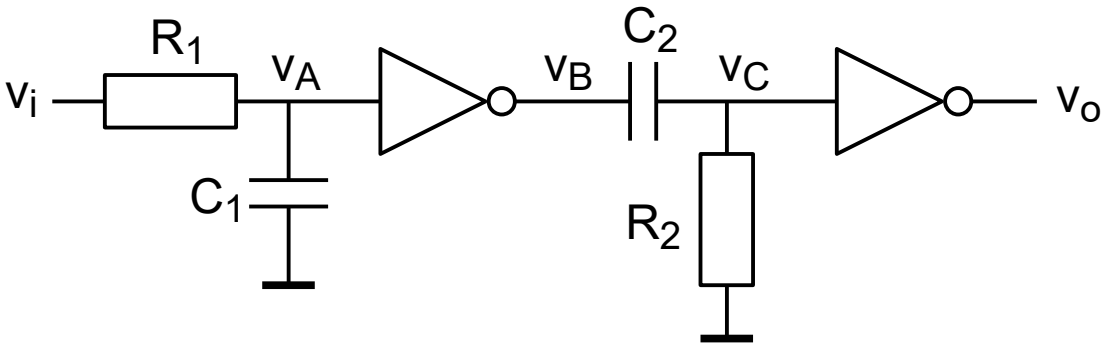
Observații

- impulsul de intrare comută 0 – E
- ieșirile porților comută tot 0 – E
  - deoarece sunt ideale și alimentate între masă și E
- conform teoriei:
  - tensiunea în A va varia între 0 și E, în B între -E și E



Pașii rezolvării

- Se estimează conform teoriei domeniile de variație ale tensiunilor (0...E, -E...E)
- Se alocă axele graficelor
  - graficele vor fi desenate unul sub altul
  - se vor utiliza repere de timp (linii punctate) pentru a evidenția relațiile de cauzalitate dintre grafice
- Se desenează graficele
  - cu precizarea parametrilor de tensiune pe axe
- Se marchează și precizează parametrii de timp



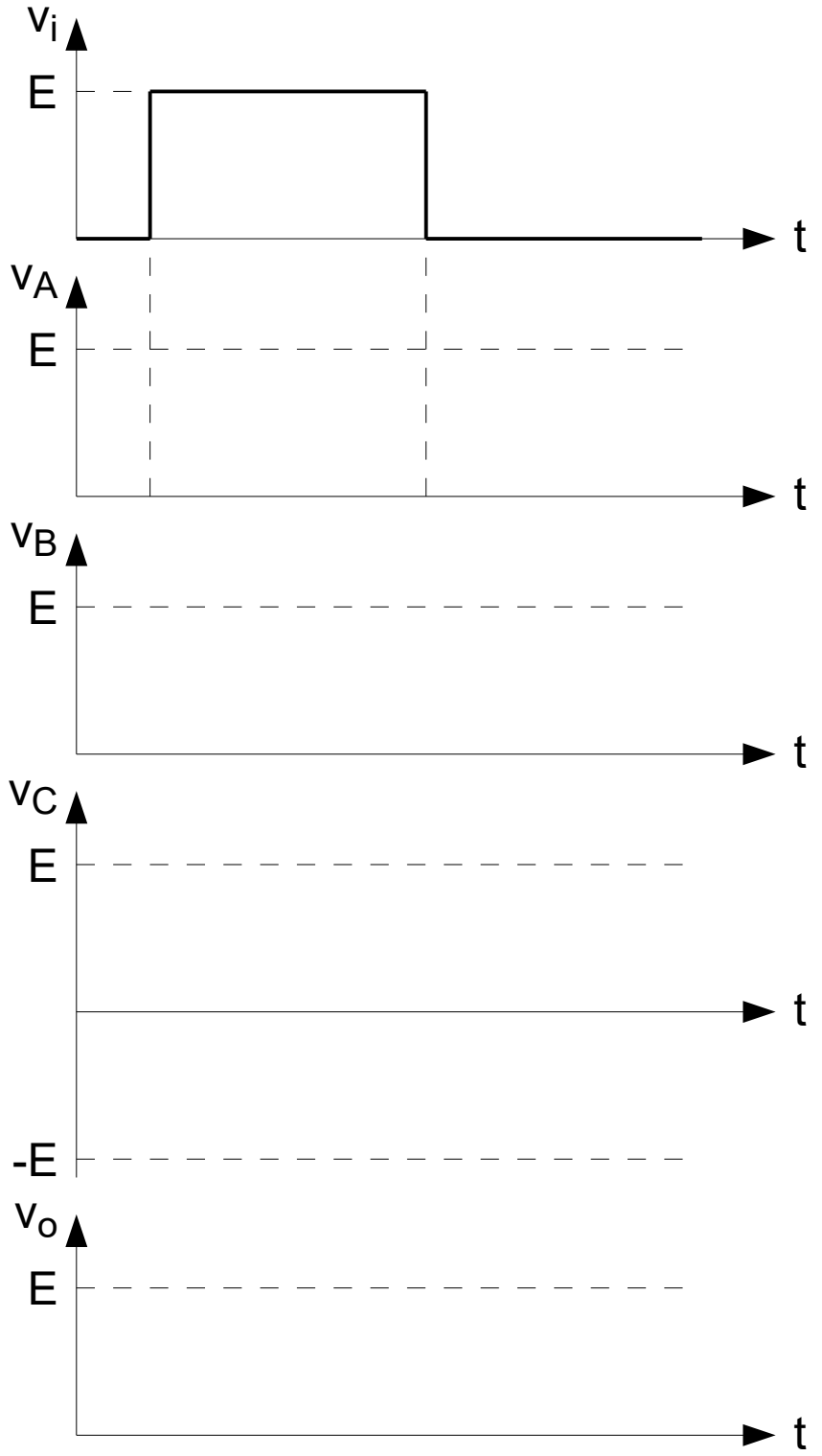
Pasul 1.

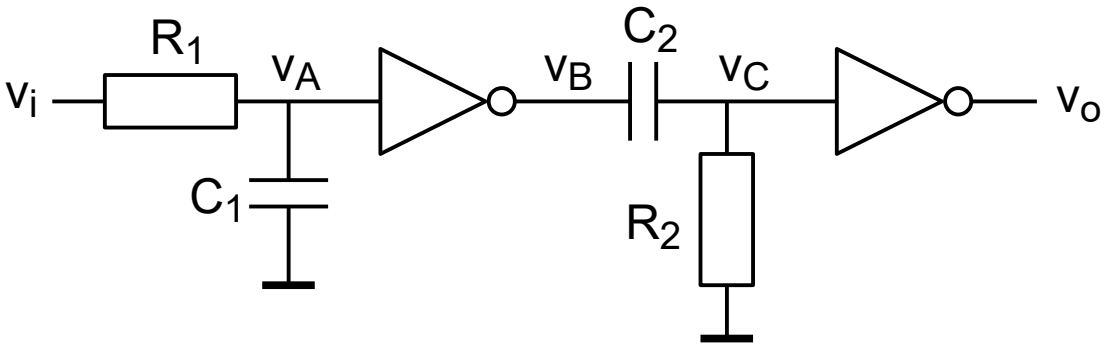
Se alocă axele graficelor

Se marchează reperele de tensiune

Se trasează repere de timp de pe graficul intrării pe următorul grafic

ATENȚIE
Trebuie marcate axele!

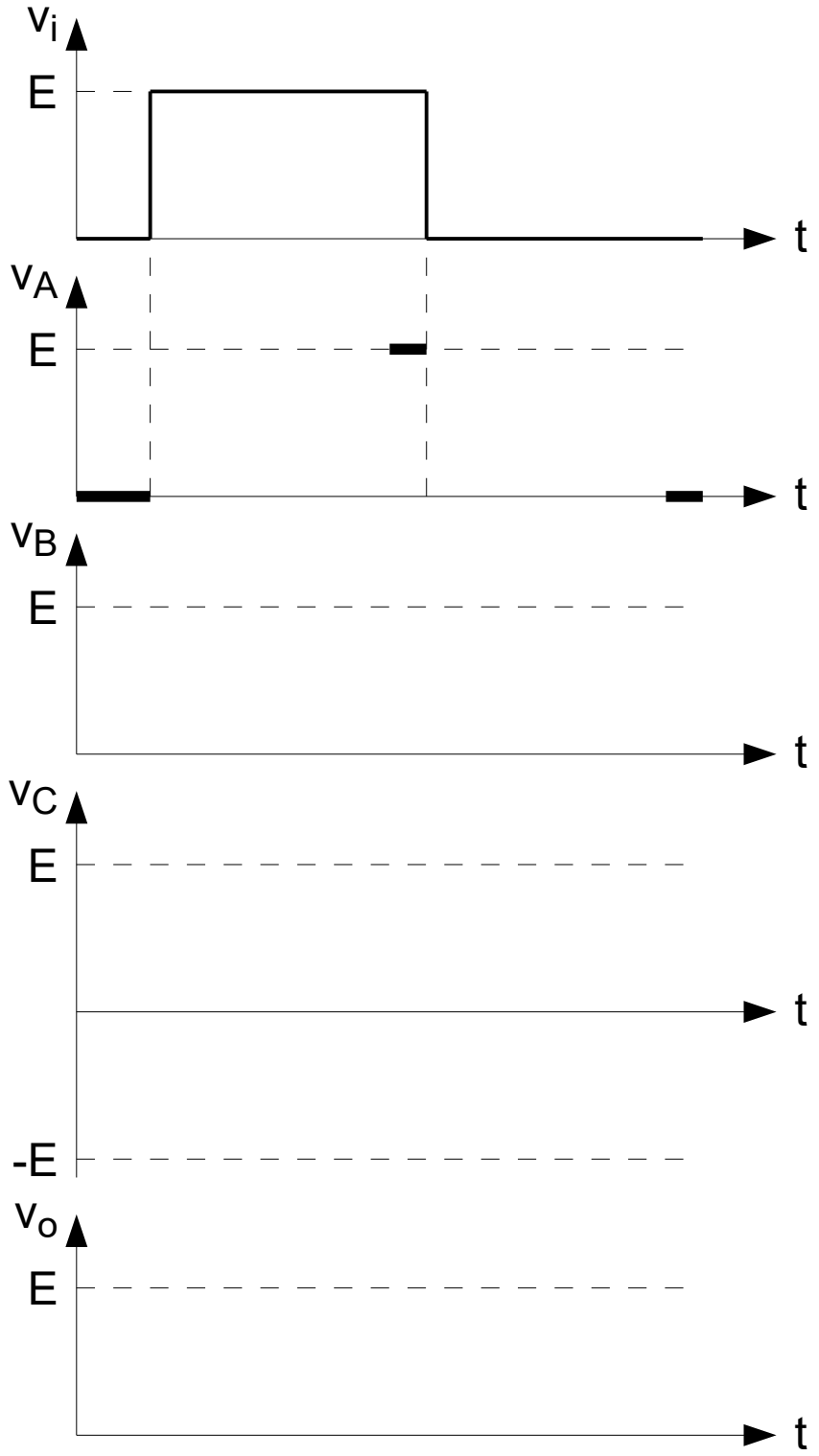


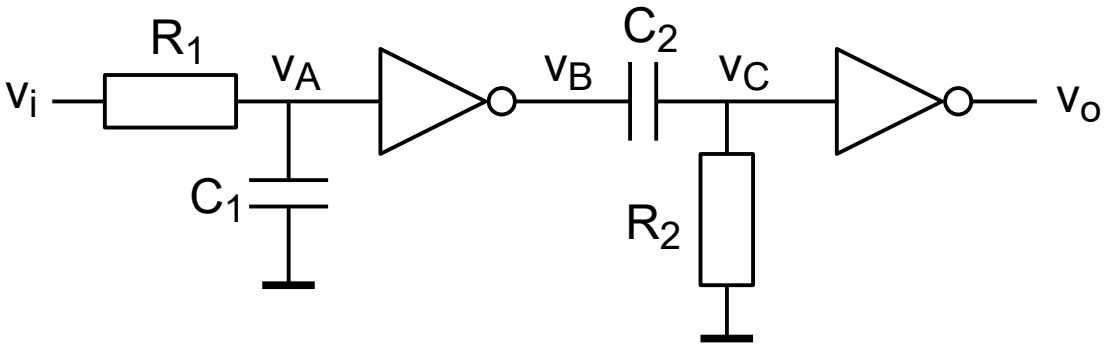


Pasul 2.

Regimurile tranzitorii vor evolua fiecare între o tensiune inițială și o tensiune finală.

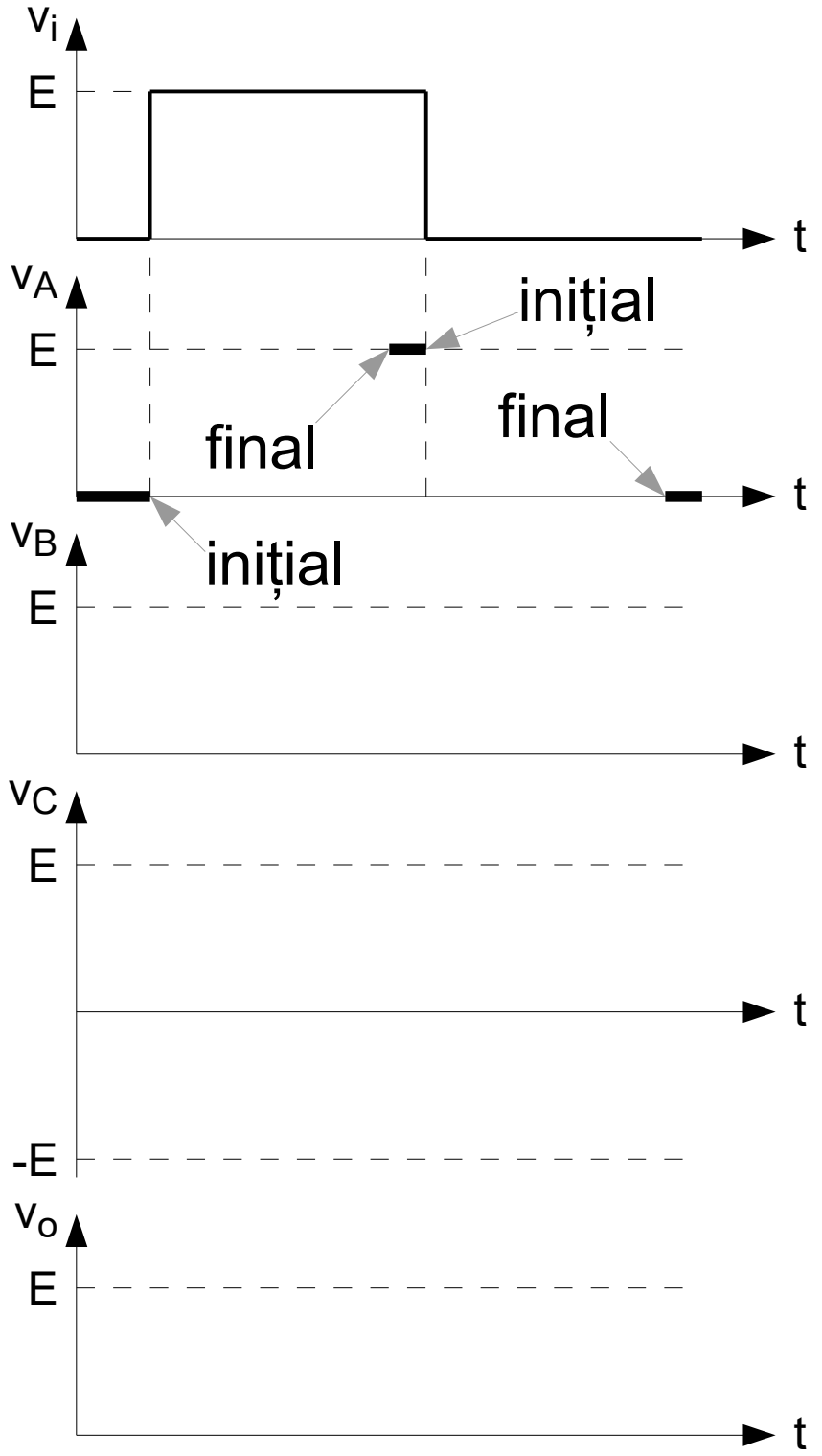
Se marchează pe grafic tensiunile finale, pornind de la principiul că prin circuitul RC nu mai trece curent odată condensatorul încărcat sau descărcat complet. Rezultă că nici prin rezistență nu va mai trece curent, deci căderea de tensiune pe rezistență va fi zero. În cazul A, v_A va fi egal cu v_i. "Tensiunea dintre R și C tinde către capătul opus al rezistenței".

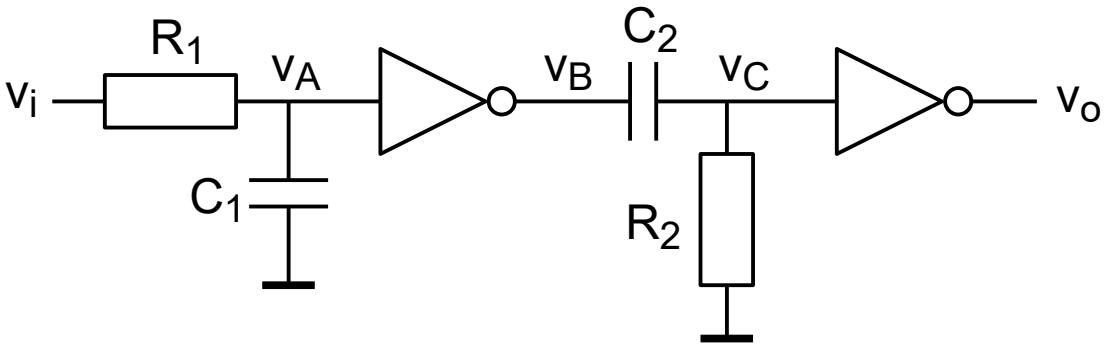




Pasul 3.

Se deduc tensiunile inițiale,
pornind de la principiul că
pe condensator nu se admit salturi
de tensiune (dv/dt “infinit”).
Astfel, tensiunea inițială pentru o
curbă tranzitorie este aceeași cu
tensiunea finală a curbei anterioare.

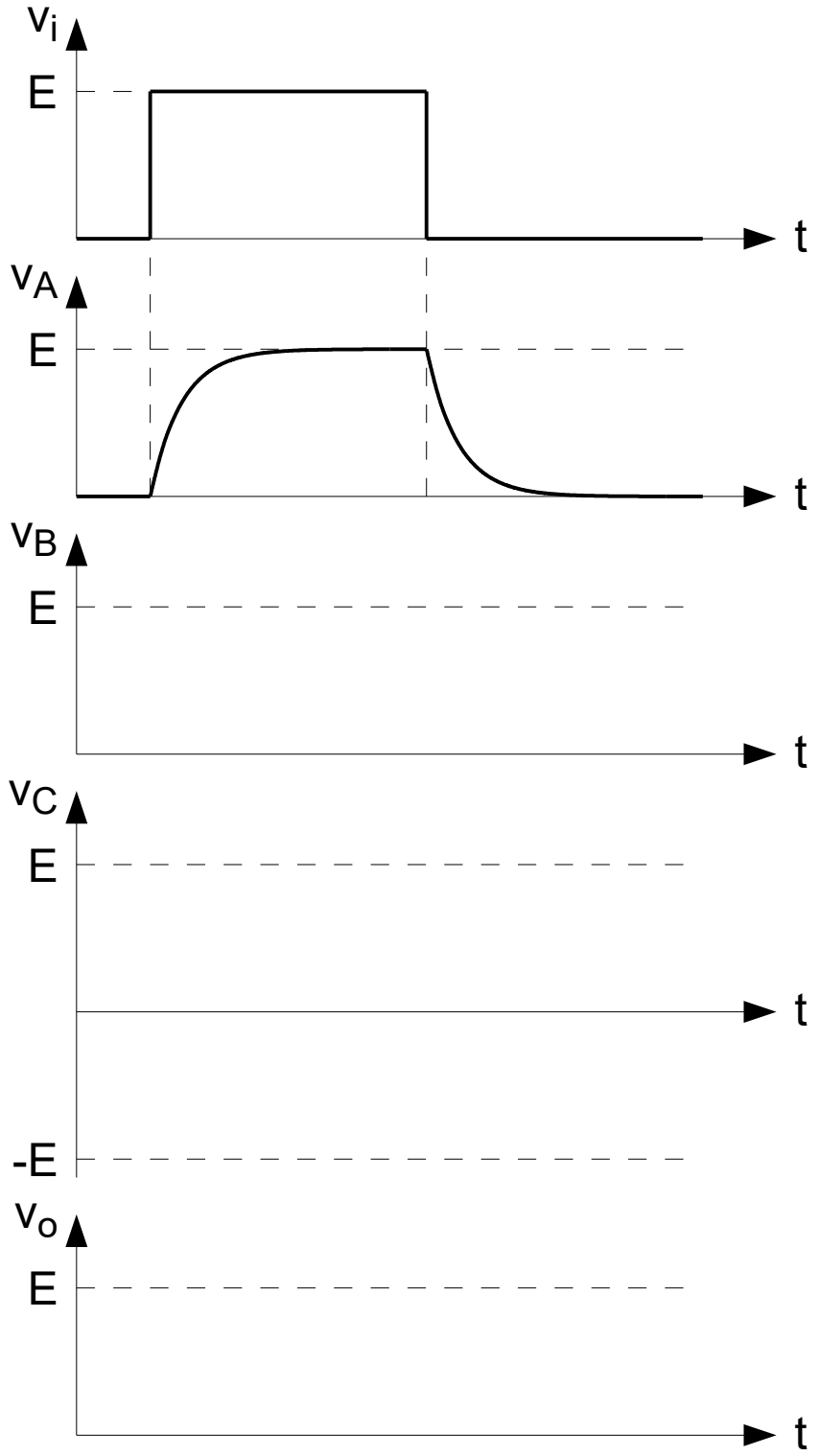


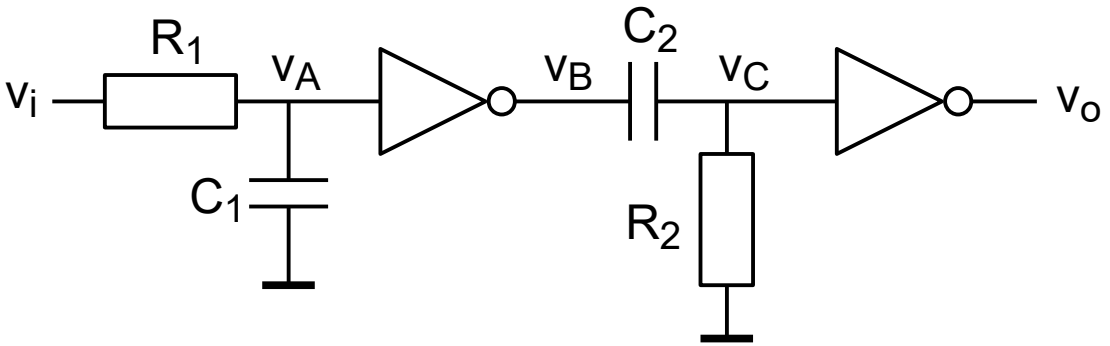


Pasul 4.

Se trasează curbele tranzitorii între reperele inițiale și finale.

Curbele au proprietatea că panta lor este proporțională cu “cât mai au de parcurs”, adică pornesc abrupt (dar nu vertical) și se apropie de valorile finale din ce în ce mai lent.

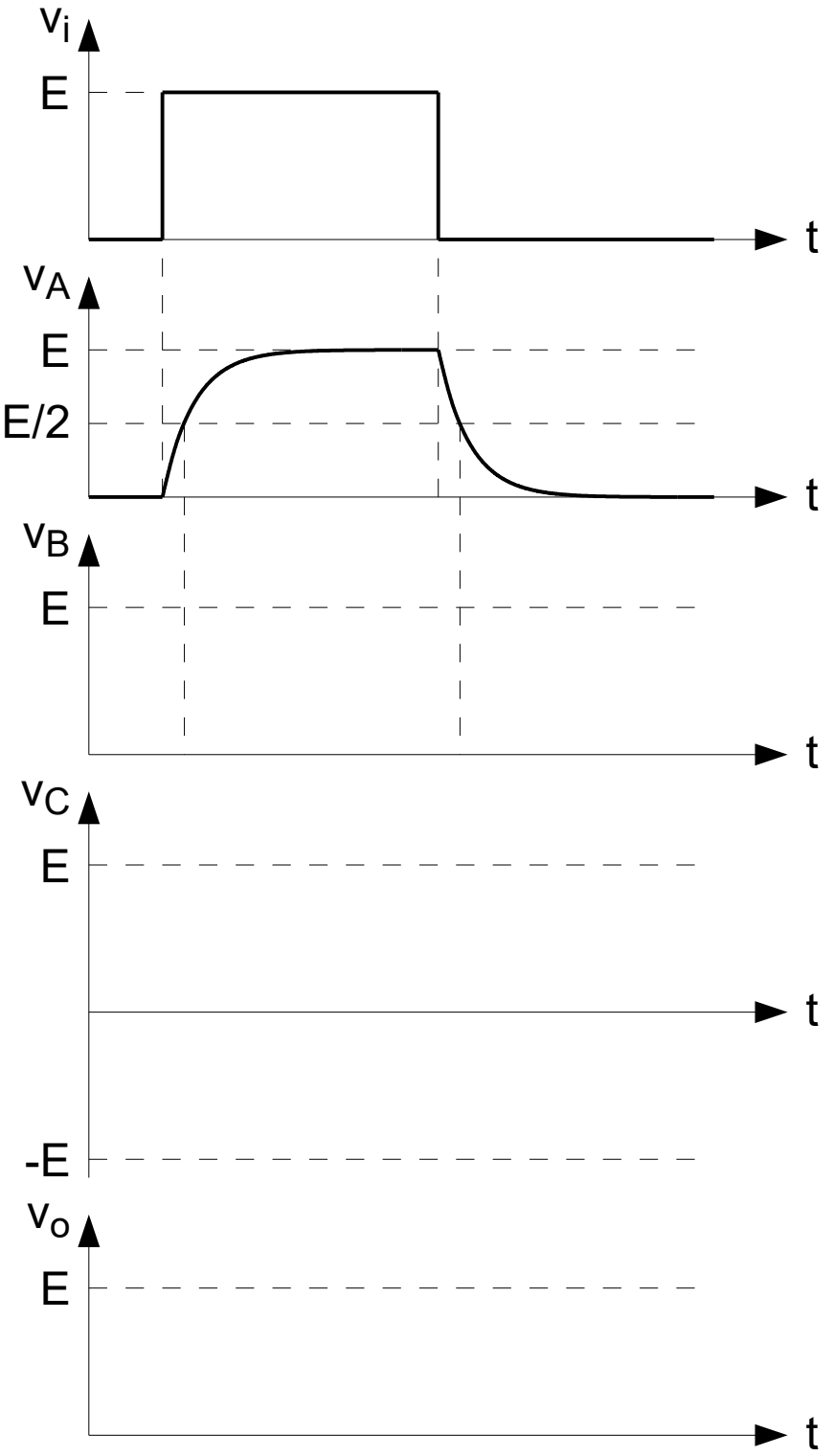


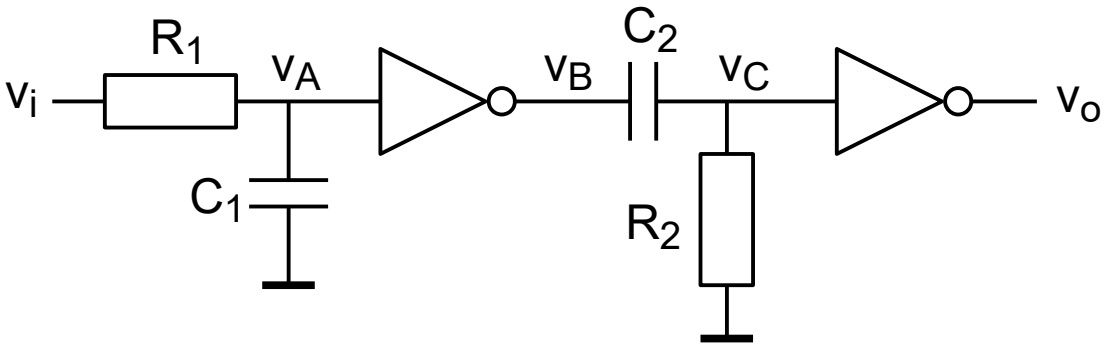


Pasul 5.

Se marchează pragul logic pe graficul din A, întrucât punctul A reprezintă o intrare de poartă logică. Pragul logic se află la jumătatea tensiunii de alimentare, poarta fiind ideală.
Se evidențiază momentele în care graficul traversează pragul logic. Atunci se schimbă starea logică asociată intrării, deci și ieșirea porții.

OBS. la o poartă cu mai multe intrări nu e obligatoriu să comute ieșirea



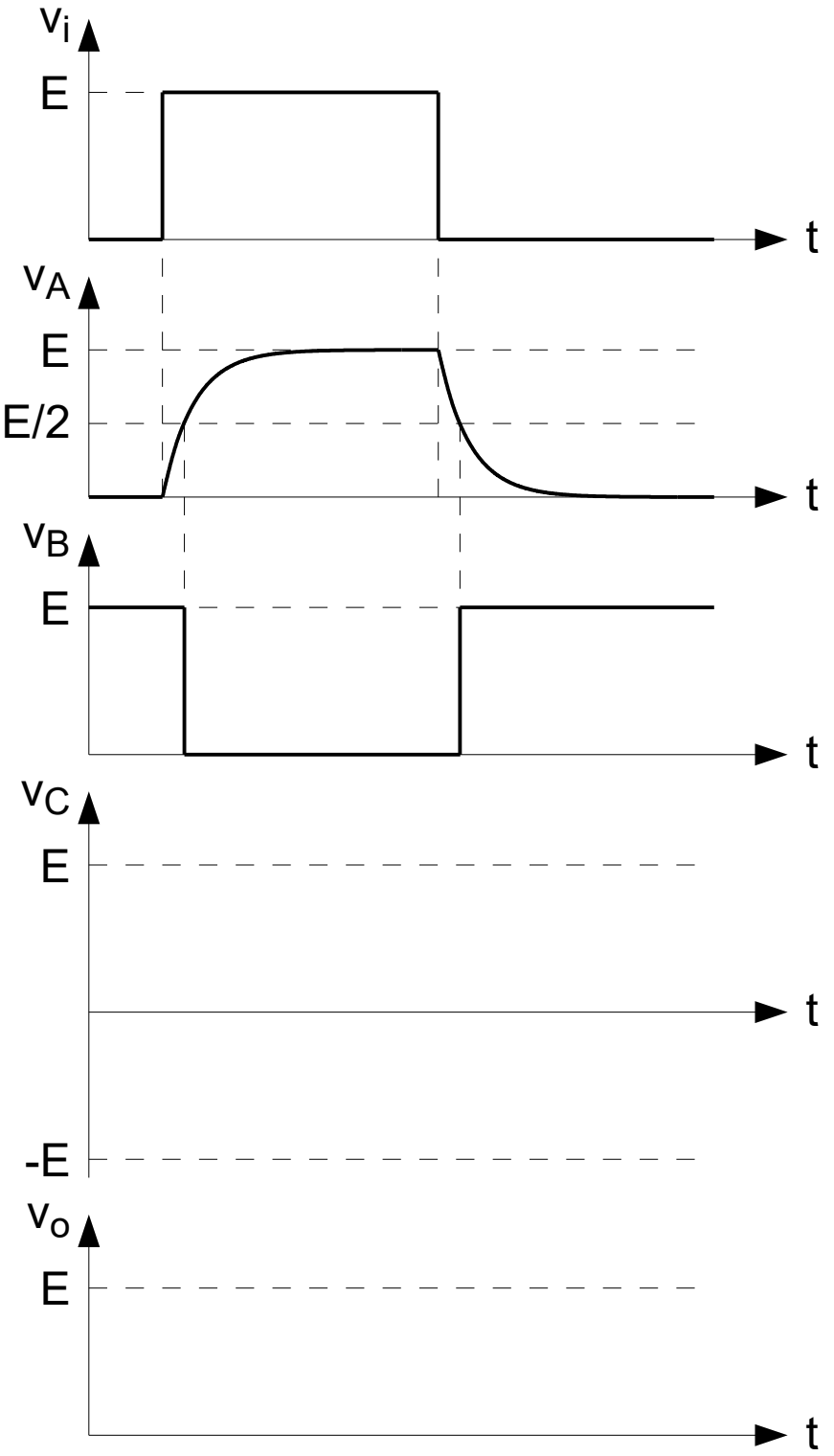


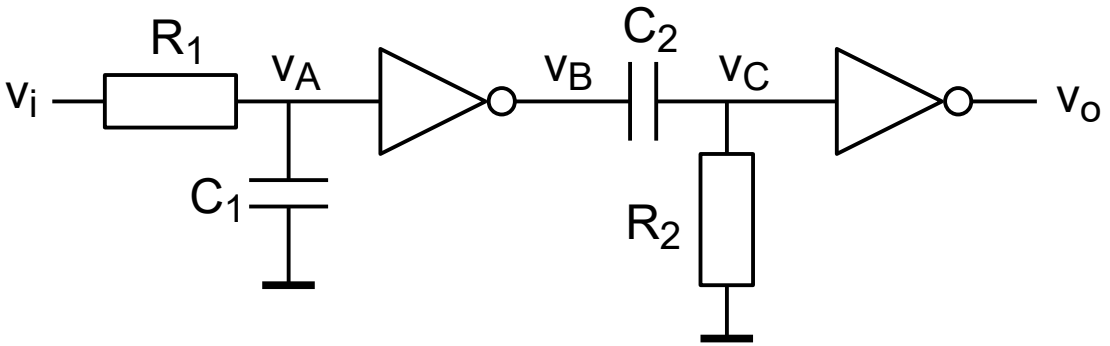
Pasul 6.

Se trasează graficul din B (ieșirea porții) aplicând funcția booleană corespunzătoare.

Ieșirea porții are caracter similar cu semnalul de intrare:

- nivele 0 și E
- comutații “instantanee” (foarte rapide față de RC)





Pasul 7.

Se identifică parametrii de timp relevanți graficelor tocmai trasate:

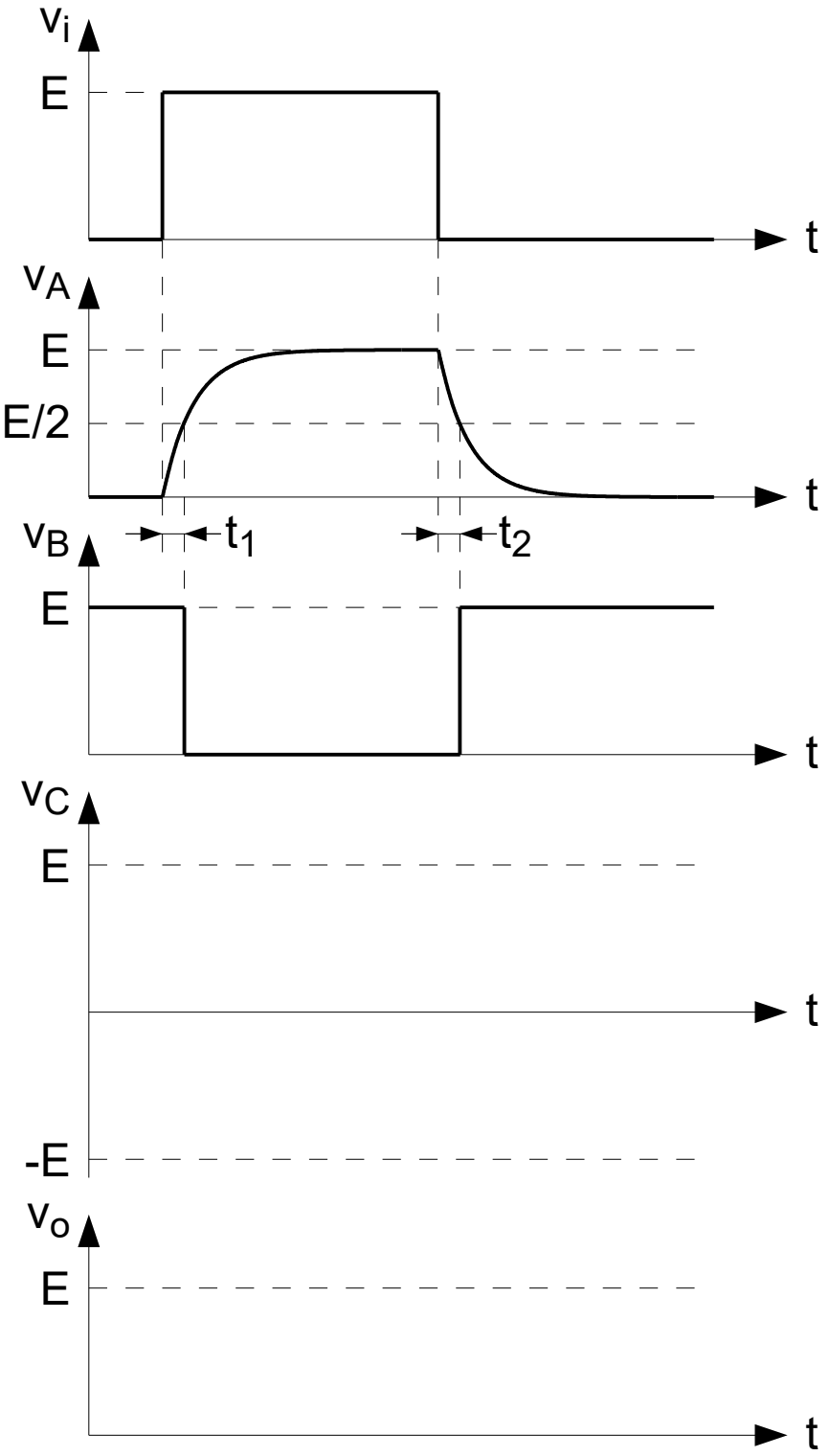
* timpi de creștere / cădere în A
* timpi de propagare între intrare și B
  (echivalent cu intrare -> A)

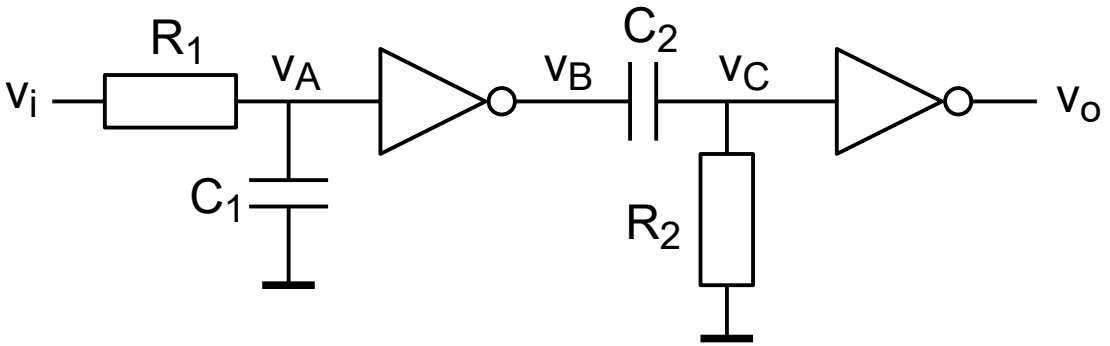
Se marchează pe grafic timpii de propagare.

Se calculează valorile timpilor:

$$t_{crA} = t_{cdA} = R_1 C_1 \ln 10$$

$$t_1 = t_2 = R_1 C_1 \ln 2$$



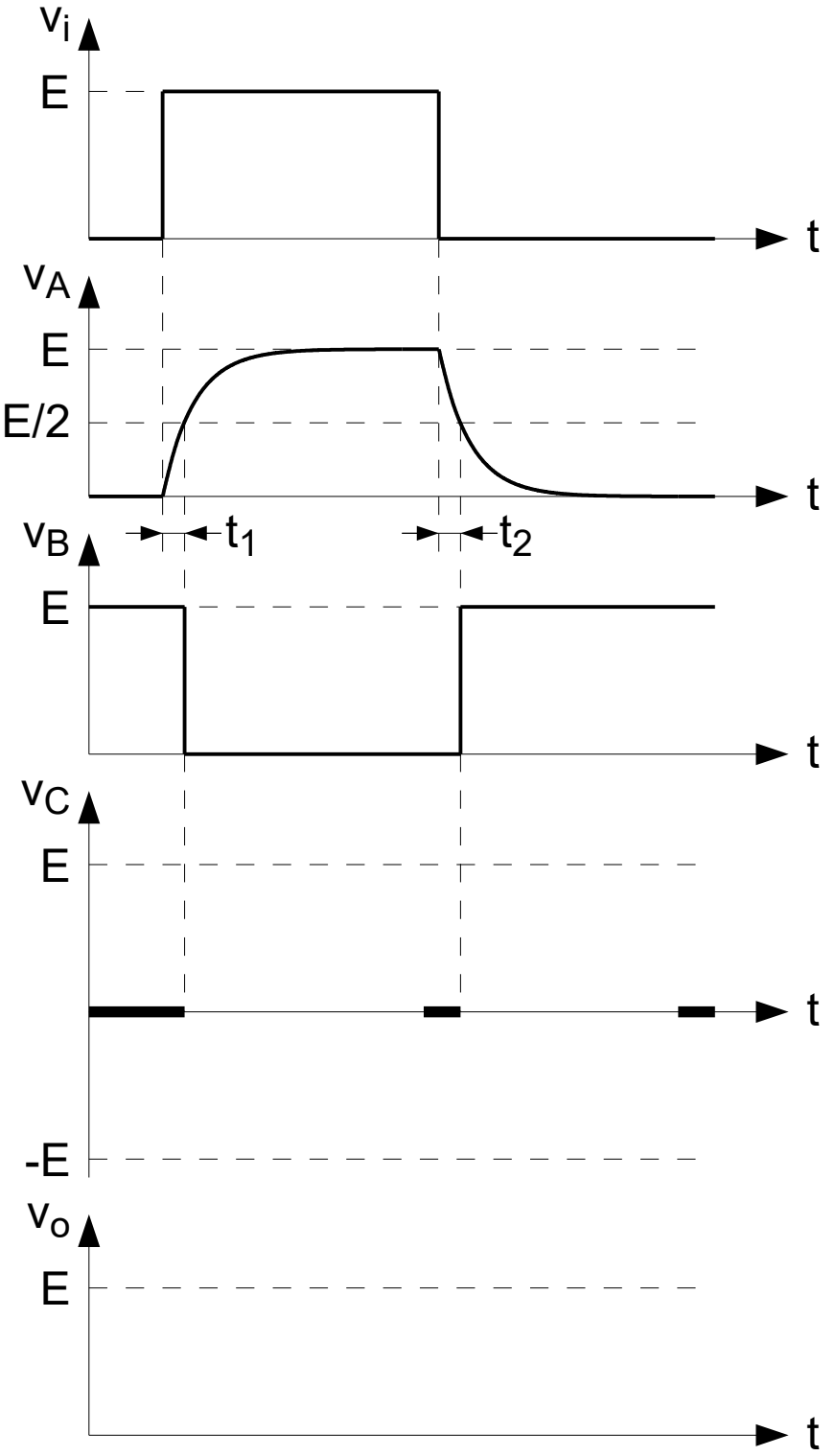


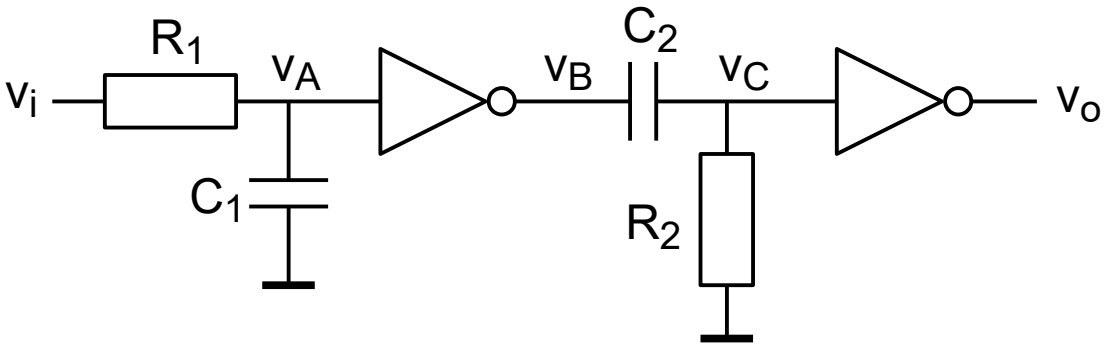
Pasul 8.

*similar cu pasul 2 dar pt. circ. R_2C_2

Se marchează tensiunile finale.

Acestea vor fi toate zero, deoarece R_2 are capătul opus la masă. La terminarea regimurilor tranzitorii curentul atât prin C cât și prin R este zero, deci tensiunea pe R este 0.

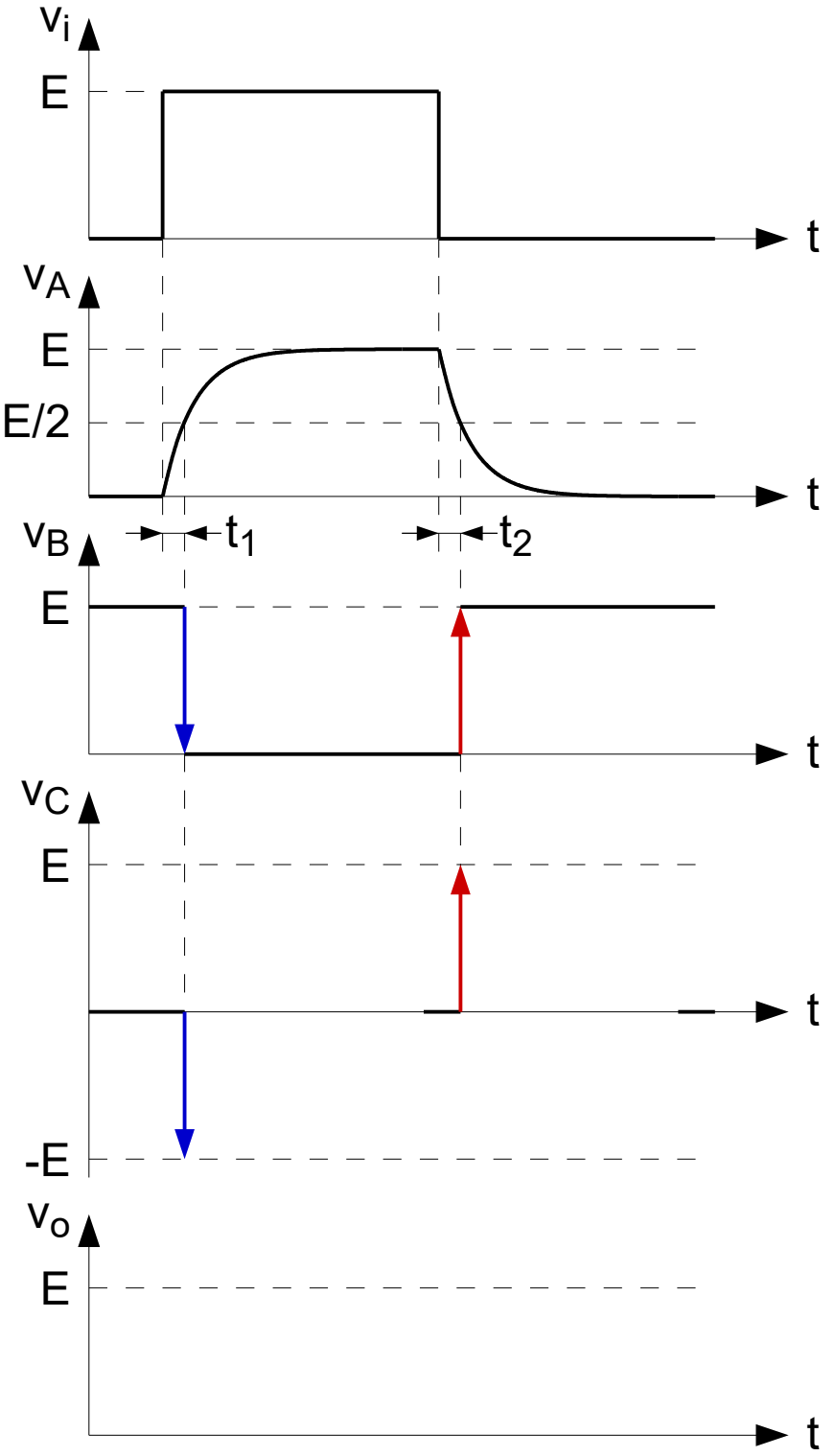


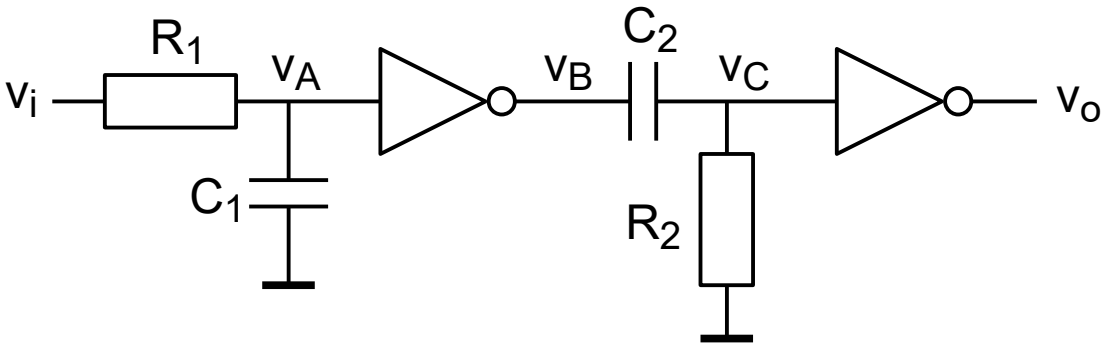


Pasul 9 – similar pasului 3

Se deduc tensiunile inițiale.

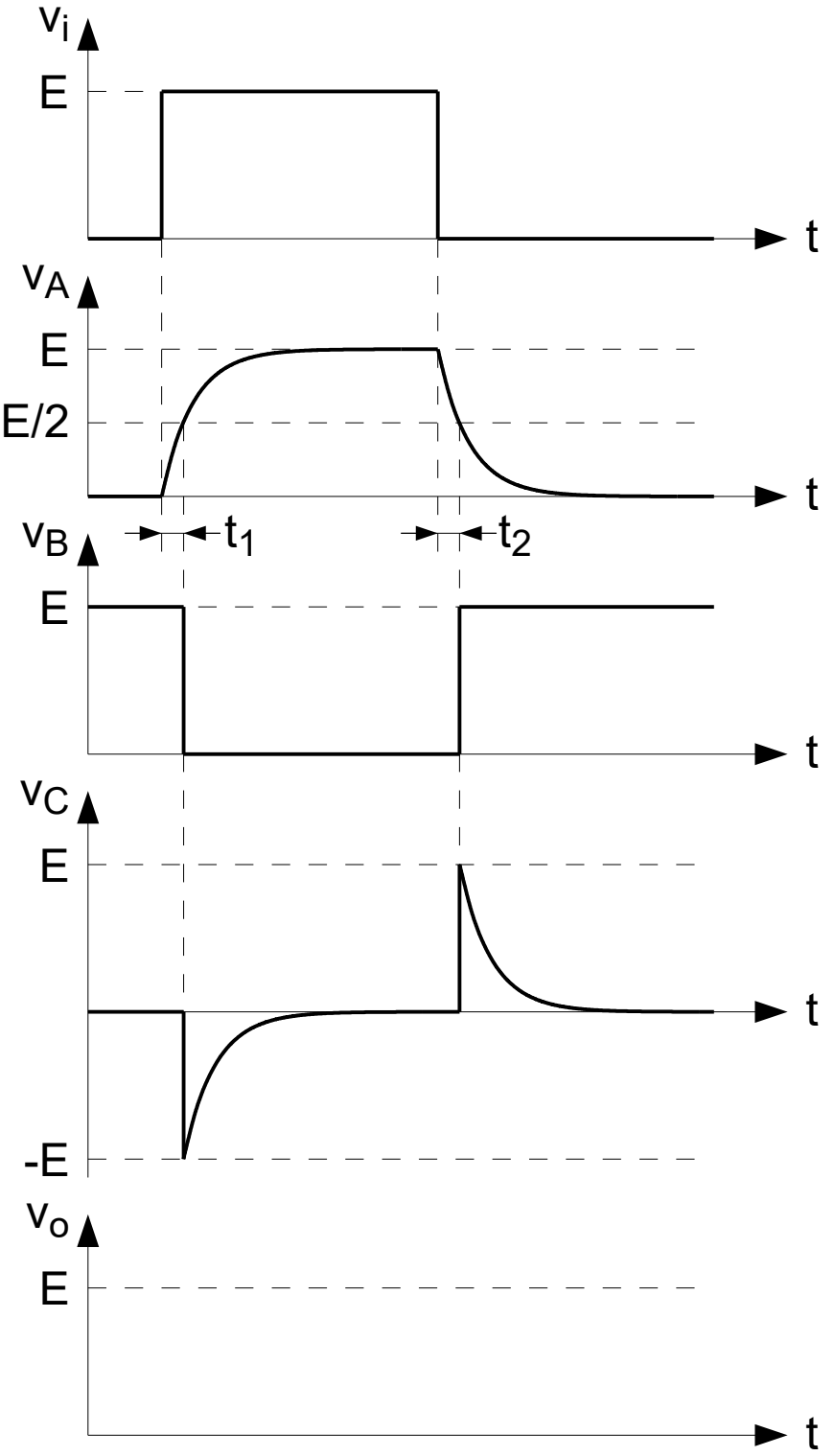
Tensiunea pe condensator nu admite salturi. Tensiunea pe C_2 este diferența dintre v_B și v_C. Când poarta impune un salt în B, punctul C îl va urma în același sens și cu aceeași amplitudine, astfel încât diferența să nu prezinte salturi.

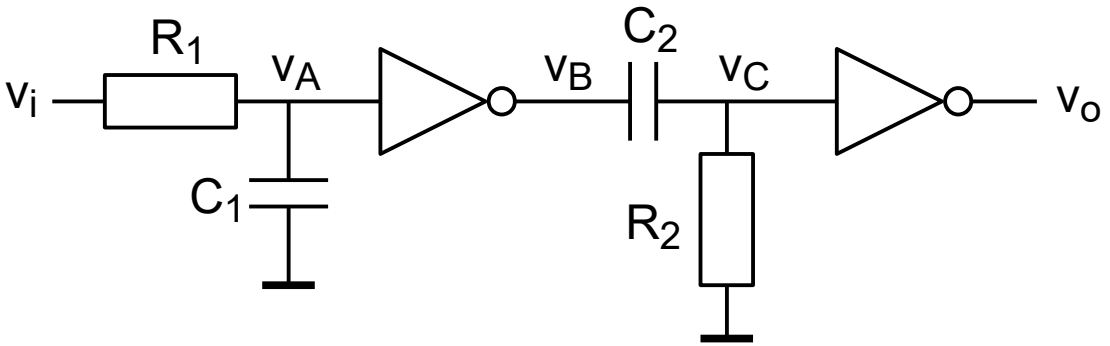




Pasul 10 – similar pasului 4

Se trasează curbele între valorile inițiale și cele finale.



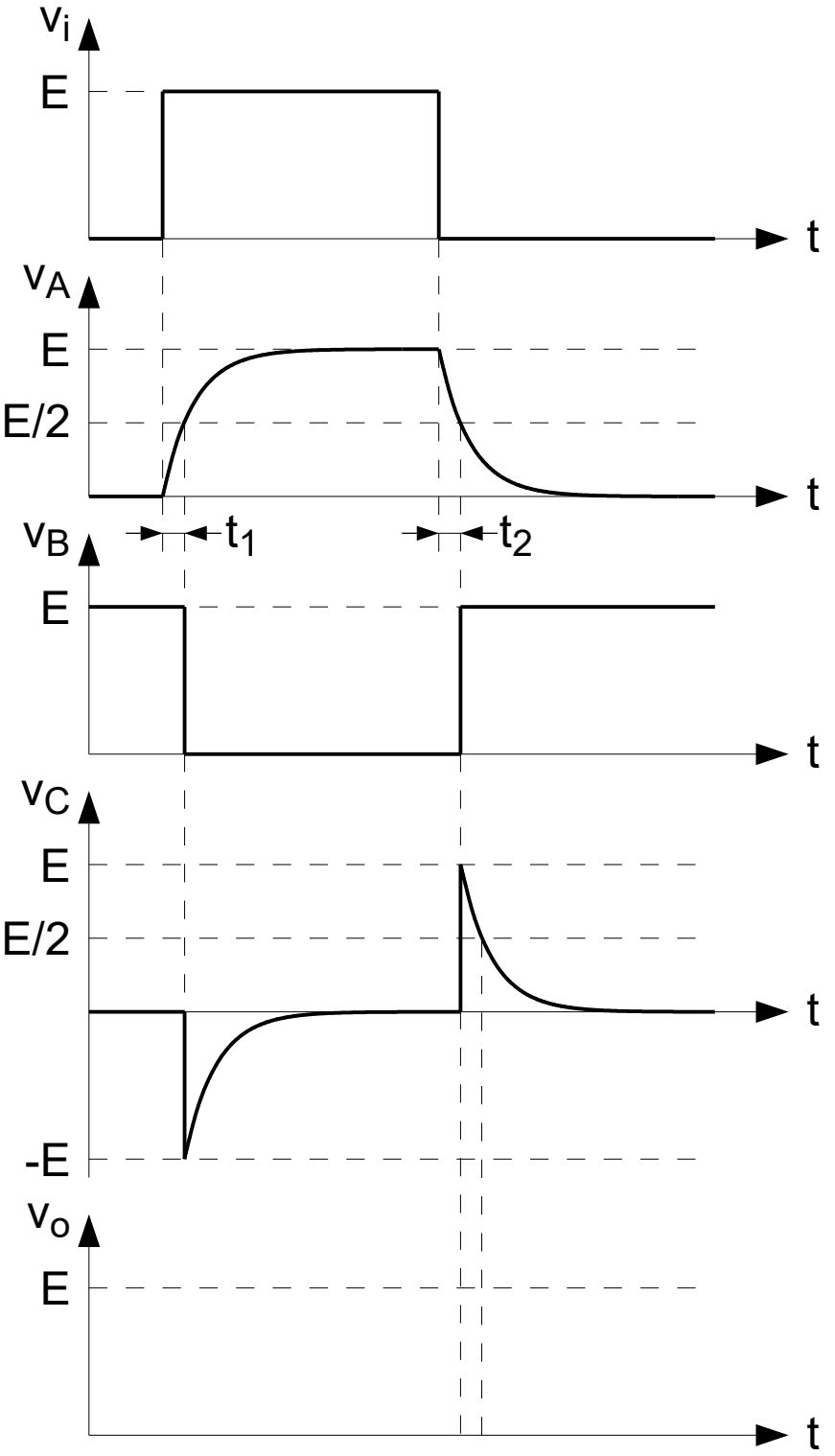


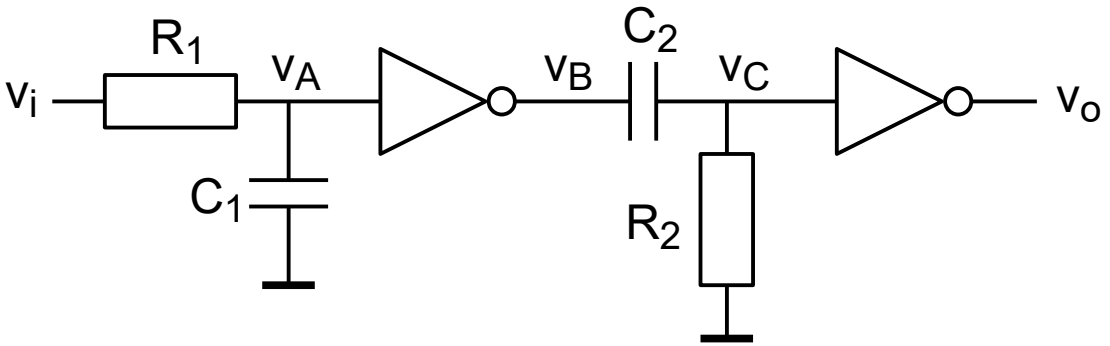
Pasul 11 – similar pasului 5

Se marchează pragul logic la E/2.

Se evidențiază schimbările de stare.

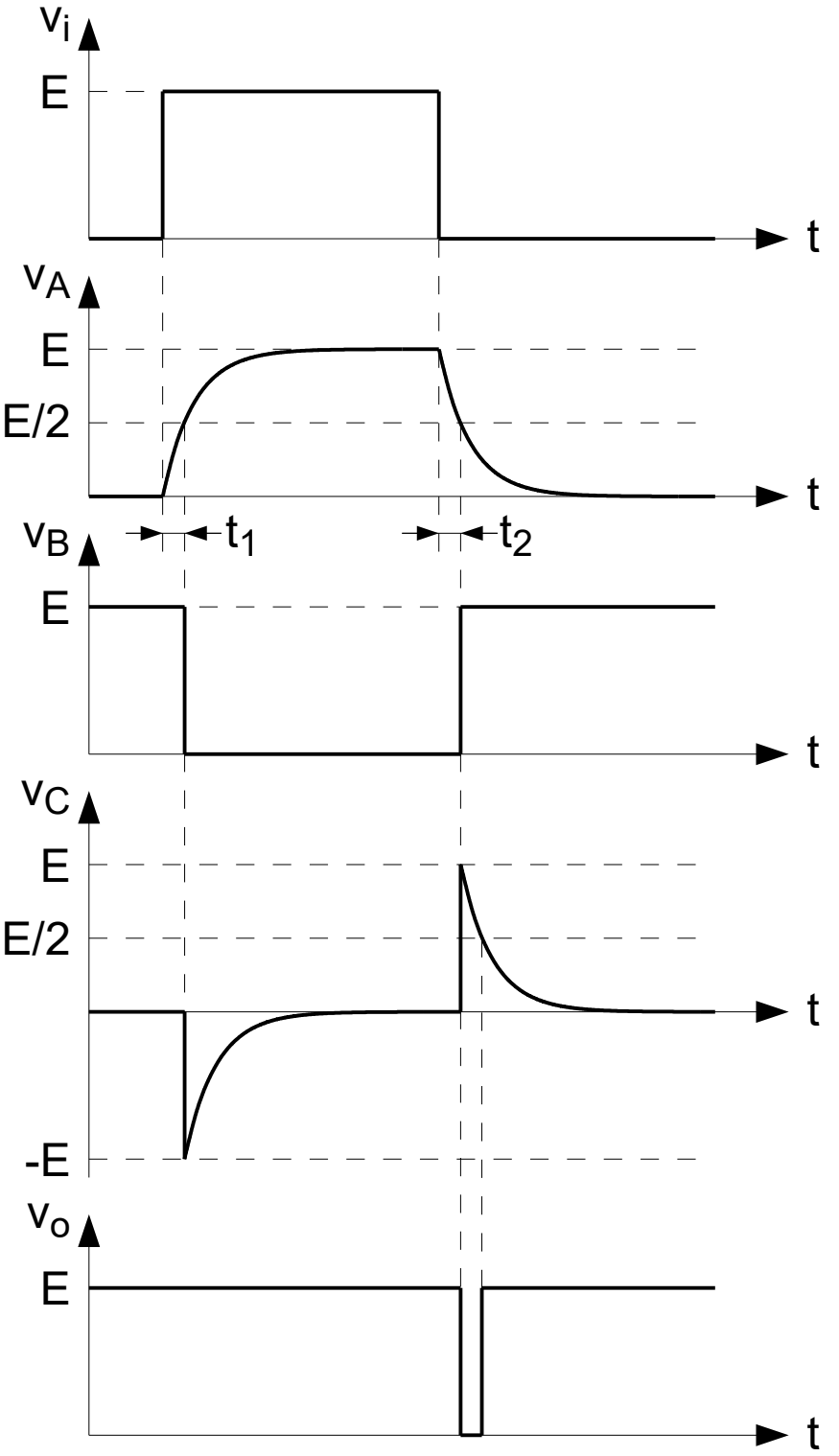
Atenție:
Întreaga porțiune negativă reprezintă valoare logică zero.

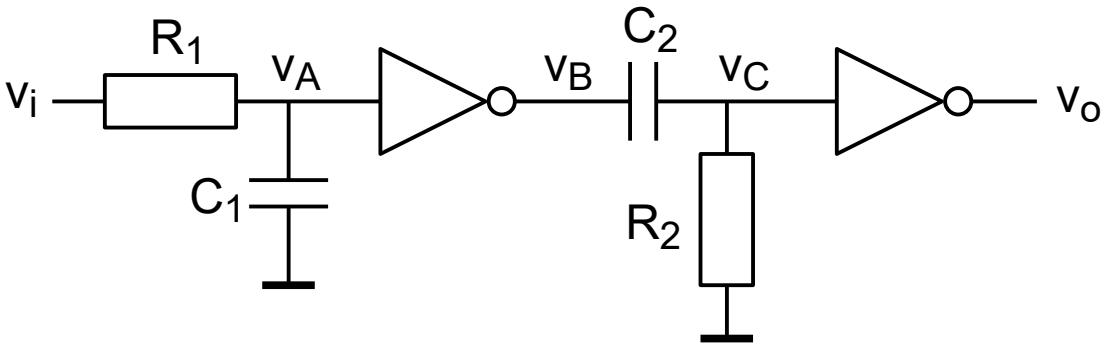




Pasul 12 – similar pasului 6

Se trasează graficul ieșirii.





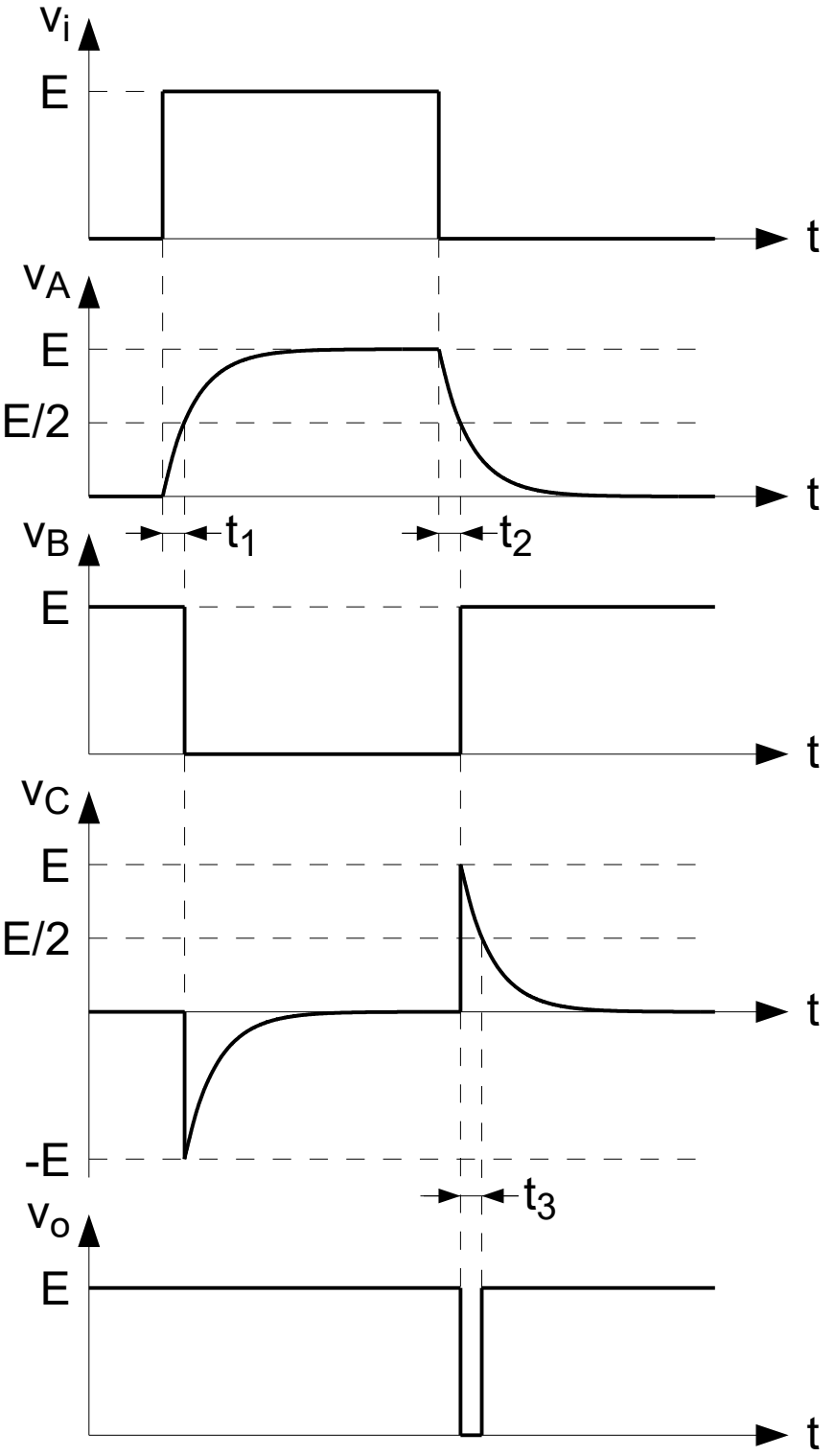
Pasul 13 – similar pasului 7

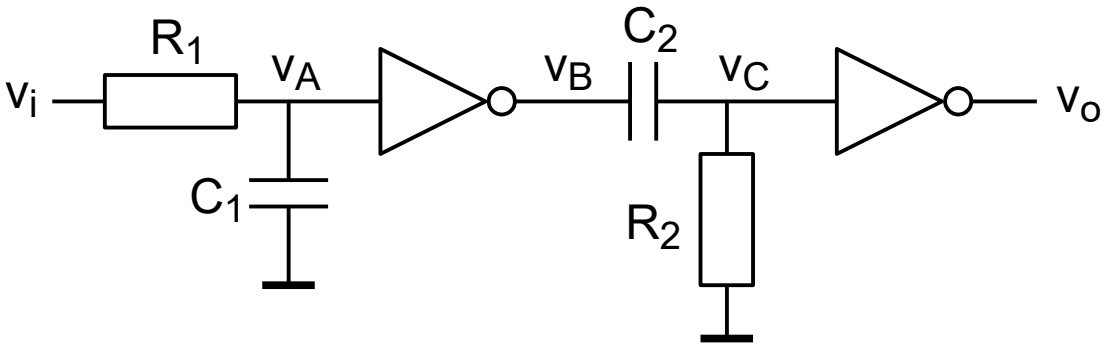
Se identifică parametrii de timp.

Graficul din C nu prezintă timpi de creștere/cădere deoarece nu are caracter de impuls.
Prezintă eventual timpi de revenire egali cu R_2C_2 ln 10.

Interesează durata impulsului de pe ieșire:

$$t_3 = R_2 C_2 \ln 2$$





Pasul 14

Se verifică prezența și corectitudinea:
* marcajelor axelor – tensiune, timp
* pragurilor logice pe intrări
* formelor de undă
* reperelor de timp dintre grafice
* reperelor de tensiune
* marcajelor
  parametrilor de tensiune
  parametrilor de timp
* calculul parametrilor de timp.

